

## СОДЕРЖАНИЕ

|                                                                              |    |
|------------------------------------------------------------------------------|----|
| СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ И УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ .....                               | 9  |
| ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ .....                                                  | 11 |
| ВВЕДЕНИЕ .....                                                               | 12 |
| 1 АНАЛИЗ ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ И ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ ..                           | 16 |
| 1.1 Проблема и её масштаб .....                                              | 16 |
| 1.1.1 Болевые точки авторов курсов .....                                     | 16 |
| 1.1.2 Разрыв между экспертизой и образовательной упаковкой                   | 17 |
| 1.1.3 Подтверждение проблемы: результаты исследования<br>клиентов .....      | 17 |
| 1.1.4 Решенческие интервью и критерии решения .....                          | 18 |
| 1.1.5 Рыночный контекст: TAM / SAM / SOM .....                               | 18 |
| 1.2 Анализ существующих продуктов .....                                      | 19 |
| 1.2.1 Прямые конкуренты .....                                                | 19 |
| 1.2.2 Смежные решения .....                                                  | 20 |
| 1.2.3 Матрица свойств .....                                                  | 20 |
| 1.2.4 Пробел между проблемой и существующими решениями                       | 21 |
| 1.2.5 Тяжелокопируемые конкурентные преимущества .....                       | 23 |
| 1.3 Обзор научных методов и подходов .....                                   | 26 |
| 1.3.1 Формулировка исследовательского вопроса .....                          | 26 |
| 1.3.2 LLM для поддержки проектирования образователь-<br>ных материалов ..... | 26 |
| 1.3.3 Мультиагентные системы для поддержки проектиро-<br>вания курса .....   | 27 |
| 1.3.4 RAG в образовании .....                                                | 27 |
| 1.3.5 Генерация мультимедиа для обучения .....                               | 28 |
| 1.3.6 Методологии проектирования курсов в контексте LLM                      | 28 |
| 1.3.7 Оценка качества результатов, подготовленных с уча-<br>стием ИИ .....   | 28 |
| 1.3.8 Идентификация исследовательской лакуны .....                           | 28 |

|       |                                                                 |    |
|-------|-----------------------------------------------------------------|----|
| 1.4   | Постановка задачи и гипотезы .....                              | 29 |
| 1.4.1 | Задача исследования .....                                       | 29 |
| 1.4.2 | Методологическая основа .....                                   | 29 |
| 1.4.3 | Три конвейера ИИ-методиста .....                                | 29 |
| 1.4.4 | Исследовательские гипотезы .....                                | 30 |
| 1.4.5 | Метрики проверки гипотез .....                                  | 30 |
| 2     | ИССЛЕДОВАНИЕ: ЭКСПЕРИМЕНТЫ И ВЫБОР ТЕХНОЛОГИЙ .                 | 31 |
| 2.1   | Дизайн эксперимента .....                                       | 31 |
| 2.1.1 | Тестовый корпус и оценочные артефакты .....                     | 31 |
| 2.1.2 | Конфигурации эксперимента и расшифровка B1--B4 ...              | 32 |
| 2.1.3 | Метрики оценки .....                                            | 33 |
| 2.1.4 | Расширенная педагогическая и пользовательская рамка             | 34 |
| 2.2   | Выбор и обоснование технологий .....                            | 35 |
| 2.2.1 | Фреймворк мультиагентной оркестрации.....                       | 35 |
| 2.2.2 | Выбранная архитектура .....                                     | 36 |
| 2.2.3 | Большая языковая модель.....                                    | 37 |
| 2.2.4 | Поиск, векторные представления и граф знаний.....               | 38 |
| 2.2.5 | Стратегии разбиения документов на фрагменты.....                | 39 |
| 2.2.6 | Перспективное развитие генерации изображений .....              | 40 |
| 2.2.7 | Перспективное развитие генерации подкастов.....                 | 40 |
| 2.3   | Проверенные результаты экспериментов .....                      | 41 |
| 2.3.1 | Результаты одношаговой LLM-конфигурации (B2).....               | 41 |
| 2.3.2 | Парная проверка LLM-конфигурации (B2) и ИИ-методиста (B4) ..... | 43 |
| 2.3.3 | Оценочные наборы для RAG и проверки фактов .....                | 44 |
| 2.3.4 | Сценарная экономика единицы продукта MVP .....                  | 45 |
| 2.3.5 | Ограничения этапа и план исследования .....                     | 47 |
| 2.3.6 | Финальная MVP-конфигурация.....                                 | 47 |
| 3     | ТЕХНИЧЕСКАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ .....                                    | 49 |
| 3.1   | Архитектура системы .....                                       | 49 |
| 3.1.1 | Контекстная диаграмма (C4 Level 1) .....                        | 49 |
| 3.1.2 | Диаграмма контейнеров (C4 Level 2).....                         | 49 |
| 3.1.3 | Доменная модель .....                                           | 50 |

|       |                                                       |    |
|-------|-------------------------------------------------------|----|
| 3.2   | Мультиагентная система (LangGraph).....               | 51 |
| 3.2.1 | Граф агентов.....                                     | 51 |
| 3.2.2 | Ноды конвейера .....                                  | 51 |
| 3.2.3 | Управление состоянием и участие человека в контуре .. | 53 |
| 3.3   | Ключевые конвейеры.....                               | 53 |
| 3.3.1 | Обработка источника и поиск .....                     | 53 |
| 3.3.2 | Подготовка черновика курса .....                      | 54 |
| 3.3.3 | Знак качества, прослеживаемость и валидация ВКР ....  | 54 |
| 3.3.4 | Компоненты плана развития.....                        | 56 |
| 3.4   | Инфраструктура и развёртывание .....                  | 56 |
| 3.4.1 | Стенд для тестирования и промышленной эксплуатации    | 56 |
| 3.4.2 | Наблюдаемость и проверяемость .....                   | 57 |
| 4     | ВАЛИДАЦИЯ, ИМПАКТ И БИЗНЕС-ОЦЕНКА .....               | 58 |
| 4.1   | Протокол валидации.....                               | 58 |
| 4.1.1 | Автоматизированная оценка.....                        | 58 |
| 4.1.2 | Критерии контроля качества .....                      | 58 |
| 4.1.3 | Лабораторная апробация MVP .....                      | 59 |
| 4.2   | Сквозная верификация .....                            | 59 |
| 4.2.1 | Сценарий 1: Онбординг-курс (ADDIE) .....              | 59 |
| 4.2.2 | Сценарий 2: Нормативный курс с проверкой фактов ....  | 60 |
| 4.2.3 | Сценарий 3: Автоматическое обновление .....           | 60 |
| 4.3   | Текущие результаты и проверка гипотез.....            | 61 |
| 4.3.1 | Сводка фактически подтверждённых результатов .....    | 61 |
| 4.3.2 | Проверка гипотез Н1--Н3 .....                         | 61 |
| 4.3.3 | Производительность.....                               | 63 |
| 4.3.4 | Точность проверки фактов.....                         | 64 |
| 4.4   | Ограничения исследования и угрозы валидности .....    | 64 |
| 4.4.1 | Ограничения тестового набора данных .....             | 64 |
| 4.4.2 | Ограничения эталонного корпуса.....                   | 65 |
| 4.4.3 | Ограничения пользовательской валидации .....          | 65 |
| 4.4.4 | Ограничения технологического стека .....              | 65 |
| 4.4.5 | Угрозы внешней валидности .....                       | 66 |
| 4.4.6 | Направления для устранения ограничений .....          | 66 |
| 4.5   | Бизнес-оценка и масштабирование .....                 | 66 |

|       |                                                       |    |
|-------|-------------------------------------------------------|----|
| 4.5.1 | Экономика единицы продукта.....                       | 66 |
| 4.5.2 | Канва бизнес-модели .....                             | 67 |
| 4.5.3 | Финансовая модель (прогноз на 3 года) .....           | 68 |
| 4.5.4 | Потенциал масштабирования .....                       | 68 |
| 4.5.5 | PESTLE-анализ при масштабировании .....               | 69 |
| 4.5.6 | Оценка рисков .....                                   | 69 |
| 4.5.7 | Дорожная карта .....                                  | 71 |
| 4.5.8 | Интеллектуальная собственность .....                  | 71 |
| 4.6   | Степень готовности и обратная связь от рынка .....    | 71 |
| 4.6.1 | Текущий статус MVP .....                              | 71 |
| 4.6.2 | Рыночные сигналы .....                                | 72 |
| 4.6.3 | Соответствие решения проблеме .....                   | 72 |
| 4.6.4 | Качественная обратная связь .....                     | 72 |
|       | ЗАКЛЮЧЕНИЕ .....                                      | 73 |
|       | Использование ИИ и личный вклад автора .....          | 76 |
|       | Использование ИИ-инструментов .....                   | 76 |
|       | Личный вклад автора .....                             | 76 |
|       | СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ .....                | 77 |
|       | А РУКОВОДСТВО ДЛЯ ИНТЕРВЬЮ С КЛИЕНТАМИ .....          | 83 |
|       | Б АРТЕФАКТЫ ДЕМОНСТРАЦИИ MVP .....                    | 85 |
|       | В ПРОТОКОЛ ВНУТРЕННЕЙ И ОТКРЫТОЙ АПРОБАЦИИ .....      | 87 |
|       | Г С4-ДЕКОМПОЗИЦИЯ АРХИТЕКТУРЫ .....                   | 88 |
|       | Д СПЕЦИФИКАЦИЯ ГРАФА АГЕНТОВ LANGGRAPH .....          | 90 |
|       | Е ШАБЛОНЫ ЗАПРОСОВ ADDIE / SAM / BACKWARD DESIGN .... | 93 |
|       | Ж ТЕСТОВЫЙ КОРПУС ДОКУМЕНТОВ .....                    | 95 |
|       | И ОЦЕНОЧНЫЕ АРТЕФАКТЫ И ТЕКУЩИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ.....       | 97 |

|   |                                               |     |
|---|-----------------------------------------------|-----|
| К | КАНВА БИЗНЕС-МОДЕЛИ И ФИНАНСОВАЯ МОДЕЛЬ ..... | 102 |
| Л | МАТРИЦА ВОСПРОИЗВОДИМОСТИ MVP .....           | 105 |

## СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ И УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ

|       |                                                                                       |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| ADDIE | --- Analyze, Design, Develop, Implement, Evaluate (методология проектирования курсов) |
| API   | --- Application Programming Interface (интерфейс программирования приложений)         |
| B2B   | --- Business-to-Business (бизнес-модель)                                              |
| BD    | --- Backward Design (методология «обратного проектирования» курса)                    |
| BFF   | --- серверный слой для веб-клиента (Backend-for-Frontend)                             |
| CAC   | --- Customer Acquisition Cost (стоимость привлечения клиента)                         |
| CI/CD | --- Continuous Integration / Continuous Delivery (непрерывная интеграция и доставка)  |
| CVM   | --- Customer Value Management (управление ценностью клиента)                          |
| DAG   | --- Directed Acyclic Graph (ориентированный ациклический граф)                        |
| GPU   | --- Graphics Processing Unit (графический процессор)                                  |
| IRR   | --- Internal Rate of Return (внутренняя норма доходности)                             |
| JTBD  | --- Jobs To Be Done (методология исследования потребностей)                           |
| KPI   | --- Key Performance Indicator (ключевой показатель эффективности)                     |
| LLM   | --- Large Language Model (большая языковая модель)                                    |
| LMS   | --- Learning Management System (система управления обучением)                         |
| LTV   | --- Lifetime Value (пожизненная ценность клиента)                                     |
| MVP   | --- Minimum Viable Product (минимально жизнеспособный продукт)                        |
| NPS   | --- Net Promoter Score (индекс потребительской лояльности)                            |

|      |                                                                                         |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| NPV  | --- Net Present Value (чистая приведённая стоимость)                                    |
| RAG  | --- генерация с дополнением поиском                                                     |
| REST | --- Representational State Transfer (архитектурный стиль API)                           |
| ROI  | --- Return on Investment (рентабельность инвестиций)                                    |
| SAM  | --- Successive Approximation Model (итеративная методология проектирования курсов)      |
| SAM  | --- Serviceable Addressable Market (доступный рынок)<br>[в контексте рыночного анализа] |
| SOM  | --- Serviceable Obtainable Market (реально достижимый рынок)                            |
| SUS  | --- System Usability Scale (шкала удобства использования системы)                       |
| TAM  | --- Total Addressable Market (общий доступный рынок)                                    |
| TTS  | --- Text-to-Speech (синтез речи)                                                        |
| ВКР  | --- выпускная квалификационная работа                                                   |
| ИИ   | --- искусственный интеллект                                                             |
| ИС   | --- интеллектуальная собственность                                                      |
| ЛМС  | --- система управления обучением (эквивалент LMS)                                       |
| ЛПР  | --- лицо, принимающее решения                                                           |

## ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

|                   |                                                                                                                   |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Классификация     | --- процесс распределения объектов по категориям на основе их признаков                                           |
| Нейронная сеть    | --- математическая модель, имитирующая работу мозга, используемая для решения задач распознавания и классификации |
| Обучающая выборка | --- совокупность данных, используемых для настройки параметров модели машинного обучения                          |



## ВВЕДЕНИЕ

Большие языковые модели (LLM) всё активнее применяются для автоматизации рутинных операций при проектировании образовательных материалов. Мировой рынок корпоративного обучения, по оценкам аналитических агентств, превысит \$51 млрд к 2030 году [1]. Главный сдерживающий фактор роста --- высокая стоимость и длительность создания качественного учебного контента. Средний цикл разработки одного корпоративного курса силами методиста-эксперта составляет от нескольких дней до нескольких недель и требует педагогических компетенций, которыми не всегда обладают эксперты предметной области.

Существующие ИИ-инструменты для ускоренной подготовки курсов (Coursebox AI, iSpring AI) сильны в разработке курса: они помогают получить структуру, тестовые задания, визуальные материалы, перевод или SCORM/LMS-экспорт. Открытые продуктовые материалы этих решений не описывают воспроизводимую проверку результата по всей цепочке: от привязки к источнику и происхождения отдельных блоков до проверки фактов, знака качества и парного прогона одношаговой LLM и ИИ-методиста. Мультиагентные LLM-конвейеры для решения этой задачи остаются малоизученными: отсутствуют систематические проверки архитектур на воспроизводимом российском корпусе документов и внешнем зарубежном контрольном контуре. Также не хватает контрольных наборов с одновременной привязкой к таксономии Блума, согласованности курса, качеству онлайн-курса и переносу обучения в практику.

**Объект исследования** --- образовательная платформа Adapstory (AI LMS), предоставляющая инструменты создания и управления учебными курсами для B2B-клиентов.

**Предмет исследования** --- микросервис ИИ-методист: интеллектуальный проактивный методический ассистент, поддерживающий методиста, эксперта и разработчика курса при создании, упаковке и актуализации образовательных продуктов на основе LLM с применением мультиагентной оркестрации.

**Цель работы** --- разработать MVP интеллектуального методического

ассистента платформы Adapstory и воспроизводимый контур его технической и продуктовой валидации, показывающий, насколько мультиагентная обработка внутренних и открытых учебных документов способна снизить рутинную нагрузку при подготовке структуры и черновых материалов курса при сохранении за человеком методического решения и контроля качества.

**Формат работы --- бизнес-тезис.** Поэтому в фокусе инженерная реализуемость микросервиса и проверка продуктовой гипотезы: насколько подтверждена клиентская боль, сходится ли экономика единицы продукта, есть ли рыночный потенциал, описана ли канва бизнес-модели и готов ли MVP к следующему этапу коммерческой проверки.

Для достижения цели поставлены следующие задачи:

- 1) провести анализ предметной области: исследование клиентов с B2B-аудиторией, продуктовый обзор конкурентов и систематический обзор научных подходов;
- 2) оценить рыночный потенциал решения (TAM/SAM/SOM) и сформулировать исследовательские гипотезы;
- 3) спроектировать мультиагентную архитектуру конвейера поддержки проектирования курсов и обосновать выбор технологического стека через воспроизводимые эксперименты;
- 4) реализовать систему: FastAPI-микросервис AI Course Generator, граф агентов LangGraph, интеграцию с RAG-контуром, графом знаний и сохранением состояния в PostgreSQL;
- 5) провести валидацию системы: автоматизированную оценку времени генерации, покрытия уровней таксономии Блума, привязки к источнику, проверки фактов и экономики единицы продукта на внутреннем и открытом корпусе;
- 6) оценить бизнес-потенциал: экономику единицы продукта, финансовую модель и провести исследование клиентов для подтверждения соответствия решения выявленной проблеме.

**Научная новизна** работы состоит в следующем: предложена и инженерно реализована воспроизводимая схема проверки мультиагентного ИИ-методиста для проектирования учебных курсов, сочетающая (1) исполняемую методологическую модель проектирования курса в первой реализации ADDIE, (2) графовую оркестрацию LangGraph с двумя точками участия

человека, (3) RAG/KG-контур с опорой на источник, таблицу свидетельств, проверку фактов, знак качества и запись происхождения результата каждого запуска. Основание новизны связано с проверяемым методическим конвейером: каждый блок результата связан с исходным документом, проходит автоматический контроль качества и сохраняется в виде воспроизводимого доказательного артефакта для последующей проверки человеком. Таблица 1.2 раскрывает тяжелокопируемые конкурентные преимущества через проверяемые механизмы доверия, проверки и повторяемости результата.

#### **Положения, выносимые на защиту:**

- 1) Одношаговая LLM-конфигурация на измеренном корпусе из 19 документов генерирует структуру курса в среднем за 4.37 с, но достигает только 61.4 % среднего покрытия уровней таксономии Блума и не создаёт ссылок на источник; это обосновывает переход к мультиагентной архитектуре.
- 2) Мультиагентная шестиузловая архитектура LangGraph (анализ источника → структура курса → подготовка контента → проверка фактов → педагогическая проверка → верификация) вводит таблицу свидетельств, проверку фактов, знак качества, прослеживаемость результата и две точки проверки человеком, необходимые для корпоративного курса с опорой на источник. В парном прогоне на том же корпусе ИИ-методист повысил среднее покрытие Блума до 83.3 % и дал привязку к источнику 100 % при статусе «пройдено» по знаку качества в 19 из 19 запусков.
- 3) Исследование клиентов подтвердило наличие проблемы: проведены 20 B2B-интервью, 70 % респондентов называют длительность разработки главным ограничением, 50 % используют подрядчиков или внешних методистов, 60 % готовы рассмотреть ИИ-инструмент такого класса.

Текущее состояние проекта: разработан MVP, включающий контур обработки источников, агентный конвейер поддержки проектирования курса с методологией ADDIE, слой источниковой привязки и прослеживаемости результата, знак качества и ручная проверка. Проведены проблемные B2B-интервью, парный прогон одношаговой LLM и ИИ-методиста на 19 документах, детерминированная проверка RAG-показателей, фактологическая проверка и сценарная оценка экономики единицы продукта. Партнёрские материалы и закрытые внешние документы в валидации работы не используются. Оценка текущей версии выполнена на корпусе из 19 документов: этот объём

позволяет проверить работоспособность MVP и основные инженерные сценарии; следующий контрольный этап предусматривает расширение проверки до 30 и более предварительно собранных открытых учебных материалов с сохранением исходных JSON/CSV-артефактов, базовой ручной оценкой по шкале и отдельной фиксацией ограничений.

Работа состоит из введения, четырёх глав, заключения, раздела об использовании ИИ, списка использованных источников и десяти приложений. Глава 1 содержит анализ предметной области и постановку задачи. Глава 2 описывает дизайн эксперимента и обоснование выбора технологий. Глава 3 посвящена технической реализации системы. Глава 4 содержит результаты валидации, анализ ограничений и бизнес-оценку.

# 1 АНАЛИЗ ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ И ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ

## 1.1 Проблема и её масштаб

### 1.1.1 Болевые точки авторов курсов

Разработка корпоративного учебного курса остаётся трудоёмким и слабо масштабируемым процессом. Даже при наличии готового экспертного материала необходимо определить целевую аудиторию, сформулировать учебные цели, разбить содержание на модули и уроки, подобрать формат подачи, подготовить оценочные материалы и синхронизировать всё это с требованиями LMS. По оценке Charman Alliance, производство одного часа eLearning-контента требует от 42 до 490 часов работы в зависимости от сложности сценария, мультимедийности и глубины методической проработки; для большинства практических проектов реалистичный коридор составляет 40--200 часов на один час готового обучения [2].

Для российского B2B-сегмента проблема усугубляется дополнительно.

- **Дефицит методических компетенций.** Эксперт предметной области знает материал; перевод знания в педагогически корректную структуру курса требует отдельной методической компетенции. Другой проблемой становится нехватка или перегрузка специалистов в области методики преподавания. У компаний зачастую нет финансовой возможности иметь собственный методический отдел.
- **Высокая стоимость внешней разработки.** На рынке корпоративного обучения разработка одного курса силами подрядчика обычно оценивается в диапазоне 100--300 тыс. руб. за проект, что делает частое обновление контента экономически невыгодным для малого и среднего бизнеса [3].
- **Быстрое устаревание источников.** Регламенты, продуктовые описания и внутренние правила обновляются часто. Команда не всегда успевает вручную пересобрать учебные материалы, из-за чего курс быстро расходится с актуальной версией исходного документа.

### 1.1.2 Разрыв между экспертизой и образовательной упаковкой

В корпоративной среде инициатором курса обычно выступает владелец продукта, руководитель функции, HR или L&D-менеджер. Эти роли хорошо знают предметную область и бизнес-контекст; для создания масштабируемого цифрового курса им часто не хватает инструментов педагогического дизайна.

На практике это проявляется так: черновой материал остаётся на уровне «экспертного конспекта» без явных учебных результатов и уровней освоения. Ориентация структуры курса только на имеющиеся документы снижает практическую ценность. Сопровождение же требует подключения методиста, зачастую не входящего в команду.

### 1.1.3 Подтверждение проблемы: результаты исследования клиентов

Для первичной проверки гипотез о проблеме проведено 20 глубинных B2B-интервью с HR-специалистами, L&D-менеджерами, методистами и корпоративными тренерами по подходу Mom Test [4]. Руководство интервью, логика кодирования ответов и шаблон таблицы выводов вынесены в приложение А.

Количественные результаты:

- **70 %** респондентов называют время подготовки курса главным ограничением запуска нового обучения;
- **50 %** респондентов привлекают внешних подрядчиков или отдельных методистов для упаковки материала;
- **60 %** готовы включить ИИ-инструмент в текущий процесс разработки, если он не ухудшает качество структуры и позволяет сохранить контроль над итоговым результатом.

Распределение ответов респондентов представлено на рисунке 1.1.

Качественный вывод: обучающиеся находятся в профиците информации и дефиците времени. Отсюда запрос --- быстро превращать широкий класс образовательных материалов, включая учебные программы, методические описания, регламенты, брендбуки и продуктовые брифы, в обучение с понятной логикой, проверяемыми учебными целями и практическим результатом.



Рисунок 1.1 — Результаты исследования клиентов (n=20 B2B-интервью)

#### 1.1.4 Решенческие интервью и критерии соответствия решения проблеме

Серия решенческих интервью проведена на базе функционального прототипа ИИ-методиста (сценарий демонстрации --- приложение Б). Проверяемые критерии соответствия решения проблеме:

- 1) готов ли руководитель L&D-отдела встроить систему в текущую ручную стадию подготовки черновой структуры курса для ускорения и снятия рутины;
- 2) готов ли методист использовать систему на реальном документе своей организации;
- 3) экономически эффективно ли решение по отношению к стоимости аутсорс-разработки или внутреннего методического ресурса.

#### 1.1.5 Рыночный контекст: TAM / SAM / SOM

Глобальный рынок онлайн-обучения растёт: по оценке Grand View Research, его объём составил \$299.67 млрд в 2024 году и может достичь \$842.64 млрд к 2030 году при CAGR около 19 % [5]. Это задаёт широкий TAM для решений, ускоряющих подготовку цифровых образовательных материалов.

Для оценки сегмента в России в работе используется более консервативная логика. По данным Smart Ranking, объём российского EdTech-рынка в 2023 году достиг 119.33 млрд руб. Доля сегмента «разработчики и платформы» составляла 13 % от общей структуры рынка [3]. Актуальные обзоры СберОбразования за 2025 год также фиксируют рост внимания к ИИ-инструментам, персонализации и автоматизации образовательных процес-

сов [6; 7]. Этот слой ближе всего по природе к ИИ-методисту; рынок инструментов поддержки разработки курсов оценивается примерно в 15.5 млрд руб.

При целевой доле 0.1 % от SAM в горизонте трёх лет SOM составляет около 15.5 млн руб. в год. При базовой B2B-подписке порядка 15 тыс. руб. в месяц это соответствует примерно 85--90 активным корпоративным клиентам. Такой масштаб достижим для нишевого B2B-продукта.

Структура рыночной оценки показана на рисунке 1.2.

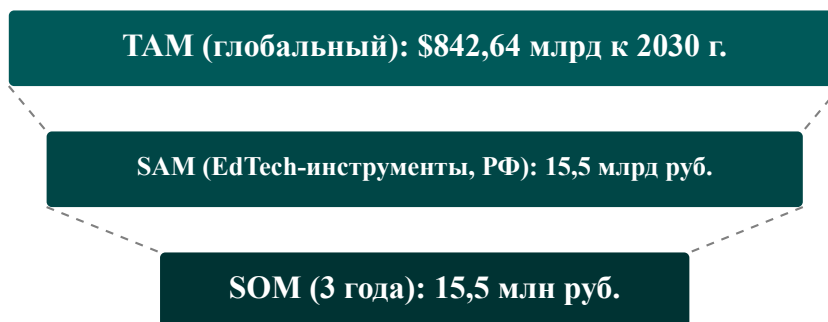


Рисунок 1.2 — Оценка рынка: TAM / SAM / SOM

## 1.2 Анализ существующих продуктов

### 1.2.1 Прямые конкуренты

**Coursebox AI** является конструктором курсов на основе ИИ и позволяет преобразовывать документы, слайды, видео и URL в курс, автоматически генерировать тесты, видео, изображения и публиковать результат в собственную LMS либо экспортировать в SCORM/LTI форматах [8]. По ценностному предложению это близкий продуктовый ориентир на рынке. Однако его логика остаётся в первую очередь ориентированной на быструю упаковку содержимого: сильная сторона продукта --- скорость. Явная педагогическая методология и контроль корректности фактов по отношению к исходному документу выражены слабее.

**Articulate 360 AI** добавляет ИИ-функции в зрелую среду корпоративного контента: создание структуры курса, чернового текста, перевода, изображений и озвучки внутри экосистемы Articulate. Продукт хорошо встроен в привычный рабочий процесс методиста и остаётся инструментом повышения производительности разработчика курса без самостоятельного методического конвейера с RAG-слоем, проверкой фактов и локальным развёртыванием [9].



**iSpring Suite AI** развивает похожую траекторию: в 2025 году в продукт добавлены AI Course Creation Helper, AI Translator, AI Image Generator, функции синтеза речи и другие инструменты ускорения разработки курса [10]. Сильной стороной iSpring является зрелая экосистема для корпоративного обучения и русскоязычный рынок. Ограничение: ИИ остаётся надстройкой над средой разработки контента без автономного мультиагентного конвейера, принимающего на вход первичный документ и проводящего его через полную цепочку анализа, проектирования и обновления курса.

**Synthesia** лидирует в классе ИИ-видеогенерации для обучения и корпоративных коммуникаций: её ценность сосредоточена в создании аватарных роликов, озвучки и мультязычного видео-контента для обучения и L&D-задач [11]. Но Synthesia не закрывает задачу проектирования учебной структуры.

### 1.2.2 Смежные решения

**Google NotebookLM** --- сильный смежный продукт для работы с источниками, который умеет строить краткие выжимки, аудиообзоры и видеообзоры по загруженным материалам. В 2025 году Google расширил генерацию аудио и видео обзоров до 80+ языков, сделав их заметно реалистичнее и полезнее для изучения сложных источников [12]. Однако NotebookLM не предназначен для создания LMS-совместимой структуры курса, педагогического дизайна и контроля соответствия учебных целей.

**GetCourse** является одним из крупнейших российских игроков рынка LMS/онлайн-школ: платформа сообщает о 50,000+ клиентах, 16 млн учеников и совокупном обороте школ на платформе в 158 млрд руб. за 2025 год [13]. Для настоящей работы GetCourse служит ориентиром класса систем, куда ИИ-методист потенциально может встраиваться сервисом генерации и обновления курса.

### 1.2.3 Матрица свойств

Таблица 1.1 фиксирует свойства решений по критериям, которые оказались значимыми в исследовании клиентов: способность работать от исходного документа, наличие встроенной педагогической логики, поддержка русскоязычного контента, суверенитет данных, автоматическое обновление содержания и интеграция с LMS-средой.

Таблица 1.1 — Матрица свойств конкурентных решений

| Критерий                                     | Coursebox | Articulate AI | iSpring AI | Synthesia | ИИ-методист |
|----------------------------------------------|-----------|---------------|------------|-----------|-------------|
| Генерация курса из документа                 | +         | ±             | ±          | ---       | +           |
| Явная методология (ADDIE / SAM / BD)         | ---       | ---           | ---        | ---       | +           |
| Русскоязычный контент                        | ±         | ±             | +          | ±         | +           |
| Локальное развёртывание и суверенитет данных | ---       | ---           | ---        | ---       | +           |
| ИИ-аудио / видео                             | +         | +             | +          | +         | +           |
| Проверка фактов по источнику                 | ---       | ---           | ---        | ---       | +           |
| Автоматическое обновление курса              | ±         | ---           | ---        | ---       | +           |
| Ревью с участием человека                    | +         | +             | +          | +         | +           |
| Интеграция с LMS-потокот разработки          | +         | +             | +          | ---       | +           |

Радарная визуализация свойств приведена на рисунке 1.3.

#### 1.2.4 Пробел между проблемой и существующими решениями

Рынок предлагает стартапы и зрелые продукты для ускорения создания обучения. Сохраняется разрыв между генерацией учебных материалов и адаптацией к контексту каждого обучающегося.

В рассмотренных решениях четыре требования корпоративного B2B-заказчика не сходятся в одном продукте:

- 1) работа с внутренним документом организации, который задаёт первичный источник;
- 2) поддержка методической логики проектирования курса для достижения целей обучения;
- 3) возможность локального развёртывания и контроля данных;
- 4) механизм повторной генерации и обновления курса при изменении исходного источника.

Позиционирование решений на карте приведено на рисунке 1.4.

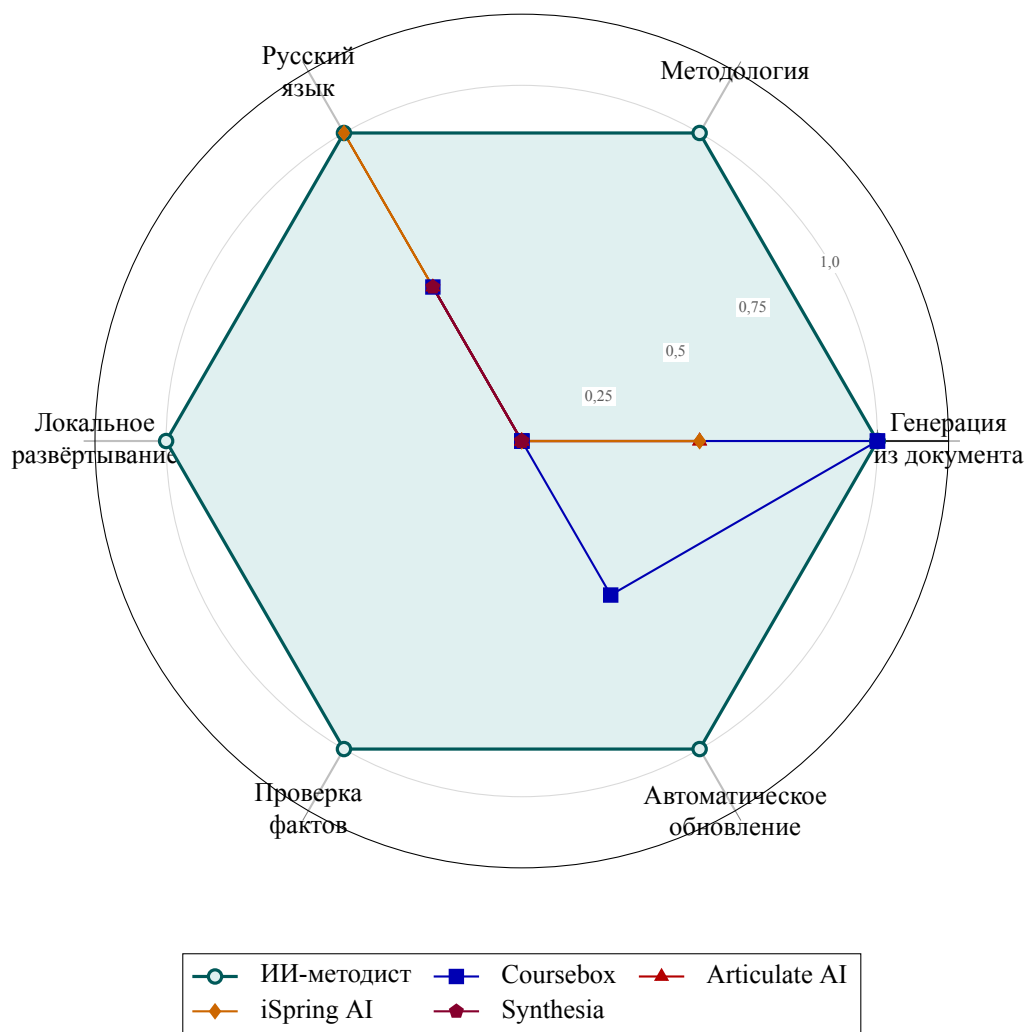


Рисунок 1.3 — Радарная карта свойств решений

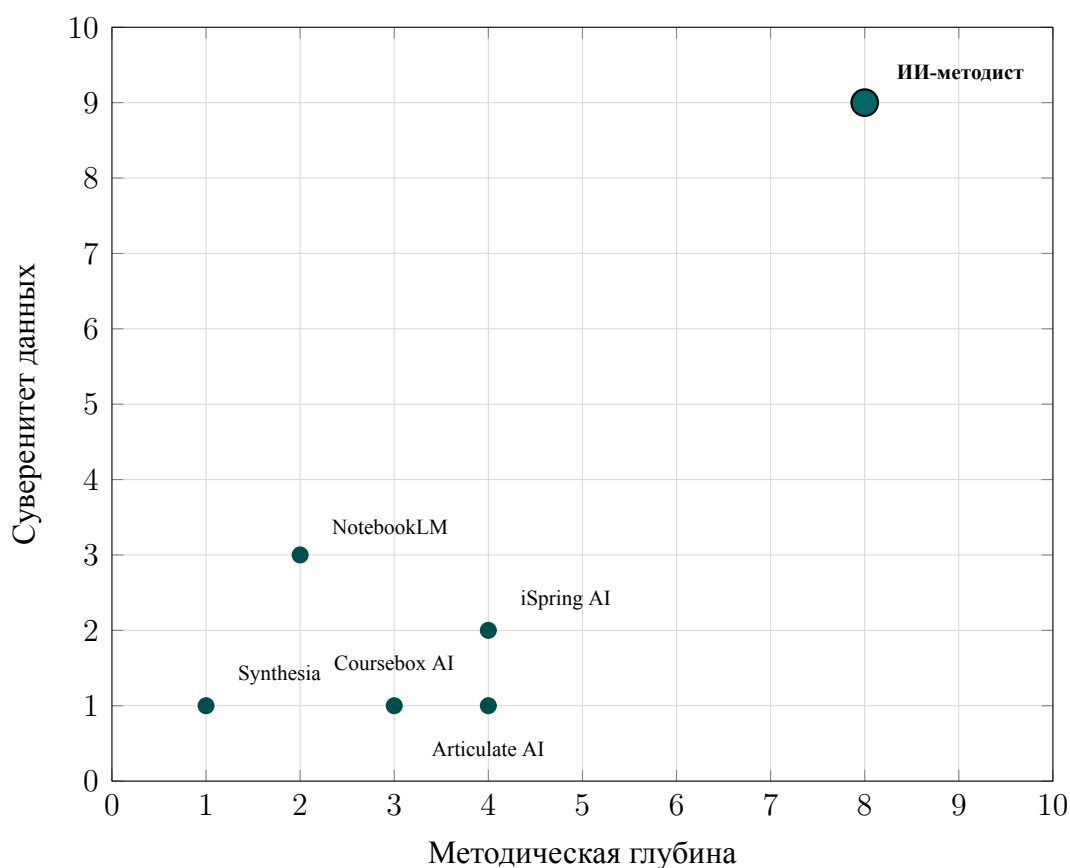


Рисунок 1.4 — Карта позиционирования конкурентных решений

### 1.2.5 Тяжелокопируемые конкурентные преимущества

Предлагаемое решение автоматизирует рутинную работу методиста при проектировании курса и соединяет методическое проектирование, источниковую доказательность и воспроизводимую проверку в одном производственном контуре. В рабочем сценарии система сохраняет доказательный контекст и сначала формирует структуру курса, затем генерирует уроки. Также предусмотрены точки проверки человеком, расчёт знака качества и повторяемая парная проверка на том же корпусе.

Ключевое возражение к новизне решения: современный ChatGPT умеет работать с файлами, искать в вебе и в режиме глубокого исследования (deep research) формировать отчёты с источниками [14]. Это действительно снижает ценность простых одношаговых запросов в самостоятельной разработке. В настоящей работе новизна опирается на контролируемый производственный процесс подготовки курса: источник становится первым объектом системы, происхождение результата сохраняется на уровне блоков, знак качества рассчитывается машинно, публикация проходит через контрольные

точки с участием человека.

Таблица 1.2 сравнивает решения по проверяемым механизмам доверия, фактической проверки и повторяемости результата. Для ChatGPT учитывается текущий класс возможностей OpenAI: поиск и глубокое исследование дают ссылки на источники; постоянная цепочка подготовки курса и доменный контроль качества остаются вне такого запроса [14; 15]. Для NotebookLM признаётся сильная работа с цитатами и опорой на источники; продукт при этом сохраняет формат исследовательского блокнота без полного конвейера подготовки корпоративного курса [16]. Открытые материалы Coursebox и iSpring подтверждают сильные функции разработки курса [8; 10]. Заявленной воспроизводимой цепочки доверия в этих материалах нет: привязки к источнику, происхождения блоков, проверки фактов, знака качества и парного прогона.

Таблица 1.2 — Защита уникальности ИИ-методиста через проверяемые механизмы доверия

| Критерий                              | ChatGPT + запрос / B2                                                                              | Coursebox / iSpring                                                                                | NotebookLM                                                                                    | ИИ-методист B4                                                                                                              |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Привязка к источнику                  | Зависит от режима и дисциплины запроса; B2 в эксперименте имеет 0 % привязки к источнику.          | Генерируют курс или структуру из материалов; карта источников на уровне артефактов не заявлена.    | Ответы опираются на выбранные источники и цитаты.                                             | 100 % B4-запусков имеют ссылки и связь блока с источником.                                                                  |
| Происхождение результата              | История чата не является воспроизводимым журналом курса.                                           | В открытом описании не заявлено происхождение каждого фрагмента курса.                             | Сохраняет источники и заметки блокнота; цепочка подготовки курса не описана.                  | Сохраняются JSON-файлы со статусом, результатом и происхождением, происхождение блоков и исходные доказательства запусков.  |
| Методический конвейер                 | Методология остаётся текстом в запросе и легко теряется при повторе.                               | Сильный слой разработки курса: план, тестовые задания, визуальные материалы, перевод, LMS/SCORM.   | Сильный исследовательский и учебный помощник; формат LMS-конструктора курса не заявлен.       | ADDIE реализован в виде графа: анализ источника, структура, контент, проверка фактов, педагогическая проверка, верификатор. |
| Проверка фактов и знак качества       | OpenAI рекомендует проверять критичные данные; встроенного доменного знака качества для курса нет. | В открытых материалах не заявлен воспроизводимый знак качества по источнику.                       | Цитаты помогают проверять ответ; педагогический контроль качества остаётся отдельной задачей. | 19 из 19 B4-запусков получили значение знака качества «пройденно»; F1 проверки фактов = 0.720.                              |
| Контрольные точки с участием человека | Возможны вручную; исполняемый процесс их явно не фиксирует.                                        | Редактирование автором есть; контрольная точка в состоянии конвейера не заявлена.                  | Совместное редактирование заметок, без процесса согласования в LMS.                           | Две обязательные точки проверки человеком до публикации и после верификации.                                                |
| Воспроизводимая цепочка артефактов    | Нельзя честно повторить парный прогон без внешней дисциплины логирования.                          | Продуктовые материалы описывают ускорение разработки курса; экспериментальная цепочка не заявлена. | Есть артефакты блокнота; цикл парной оценки B2/B4 не описан.                                  | Парный B2/B4 на 19 документах, контроль готовности, исходные доказательства и приложения Ж--К.                              |

Преимущество ИИ-методиста связано с воспроизводимым контуром доверия. ChatGPT может быть сильным генератором черновика и исследовательским помощником; ИИ-методист делает проверяемым весь жизненный цикл учебного артефакта. В системе явно заданы источник, методическая рамка, цепочка происхождения результата, автоматическая проверка фактов, знак качества, контрольные точки с участием человека и парная цепочка B2/B4. Именно эта совокупность даёт долгосрочно развиваемое преимущество: каждый новый агент, модель или методология могут подключаться к тем же контрактам доверия. Качество версии проверяется повторяемым набором артефактов, без опоры на впечатление от отдельного ответа. При этом парный B2/B4 на 19 документах подтверждает работоспособность механизма доверия в пределах лабораторной проверки MVP. Широкий рыночный вывод о качестве требует отдельной контрольной проверки на открытых курсах  $n \geq 30$  с теми же исходными артефактами и явно описанной базовой мето-

дикой.

Тяжелокопируемое преимущество формируется на основе четырёх элементов:

- **методологического подхода** --- вариативные педагогические рамки ADDIE, SAM и Backward Design становятся параметрами агентного конвейера и фиксируются в исполняемом процессе;
- **подхода доказательности от источника** --- каждый результат связан с источником через ссылки, происхождение блоков, проверку фактов и знак качества, что снижает риск неподтверждённой генерации;
- **инфраструктурного подхода** --- быстрый старт в формате самостоятельного запуска с возможностью перехода к локальному развёртыванию на собственной ИИ/LMS-инфраструктуре без вывода данных клиента в облако Adapstory;
- **платформного подхода** --- масштабируемой работы человека с ИИ для автоматизации актуализации, проверки фактов, сопровождения и других рутинных операций на базе общей истории запусков и машиночитаемых доказательных артефактов.

### 1.3 Обзор научных методов и подходов

#### 1.3.1 Формулировка исследовательского вопроса

Исследовательский вопрос:

*«Какой эффект даёт мультиагентная архитектура с сохраняемым состоянием и вариативной методологической моделью при поддержке методического проектирования корпоративных и учебных материалов по показателям точности, покрытия уровней таксономии Блума и времени подготовки первого черновика?»*

Работа находится на стыке трёх линий: применения LLM в проектировании образовательных материалов, мультиагентной оркестрации и метрик педагогического качества.

#### 1.3.2 LLM для поддержки проектирования образовательных материалов

Применение LLM в образовании стало особенно заметным после 2022 года. Kasneci et al. [17] отмечают способность больших языковых моделей существенно ускорять создание объяснений, учебных заданий и матери-

алов для самостоятельной работы. Pardos [18] и Tack et al. [19] указывают, что наибольший потенциал LLM возникает в задачах, где требуется быстро построить первую версию обучающего материала и затем доработать её с участием человека.

У большинства существующих работ есть повторяющееся ограничение: генерация строится по одношаговому сценарию или короткой цепочке запросов. В результате модель выдаёт связный текст без устойчивой дисциплины педагогического проектирования: учебные цели оказываются слабо связаны с содержанием, уровни когнитивной сложности распределяются формально.

### 1.3.3 Мультиагентные системы для поддержки проектирования курса

Мультиагентные LLM-системы декомпозируют сложную задачу на специализированные роли и состояния. Wu et al. [20] показали, что распределение ролей между агентами повышает управляемость и качество LLM-приложений. Shinn et al. [21] предложили паттерн Reflexion. Wang et al. [22] описали Plan-and-Execute в виде схемы разделения планирования и исполнения.

Проектирование курса --- *многошаговая* задача: разобрать источник, сформулировать структуру, произвести контент, проверить соответствие источнику, при необходимости вернуть в цикл проверка. Такая задача относится к графу с сохраняемым состоянием и явными переходами между этапами.

### 1.3.4 RAG в образовании

RAG-подходы снижают число галлюцинаций за счёт опоры на внешний корпус знаний [23]. Для учебного курса это критично: содержание должно воспроизводить смысл исходного документа и сохранять доказательную проверяемость.

Es et al. [24] предложили фреймворк Ragas, который позволяет измерять достоверность относительно источника (faithfulness), релевантность ответа (answer relevancy) и точность контекста (context precision). Эти метрики хорошо подходят для промежуточной оценки RAG-слоя ИИ-методиста: они фиксируют качество ответа и качество связи ответа с источником.



### 1.3.5 Генерация мультимедиа для обучения

Генерация мультимедийных артефактов --- иллюстраций, голосовых дорожек, подкастов --- опирается на диффузионные модели (DALL-E 3, FLUX.1) [25; 26] и TTS-решения (Silero, ElevenLabs) [27; 28].

В настоящей работе мультимедиа --- вспомогательный слой. Научная новизна связана со способом встраивания изображений и аудио в методический конвейер.

### 1.3.6 Методологии проектирования курсов в контексте LLM

ADDIE [29], SAM [30] и Backward Design [31] представляют три различных логики педагогического проектирования. ADDIE задаёт линейно-этапный подход, SAM делает акцент на быстрых итерациях. Backward Design строит курс от измеримых результатов обучения к структуре и заданиям.

Для LLM-автоматизации каждая из них задаёт различный способ управления генерацией: что считать первичным --- анализ аудитории, ожидаемые результаты или итеративное прототипирование. Методология становится параметром архитектуры и фиксируется в исполняемом процессе.

### 1.3.7 Оценка качества результатов, подготовленных с участием ИИ

Стандартные LLM-метрики слабо подходят для оценки учебного курса. В работе используется комбинация трёх классов:

- **структурные метрики**: валидность структуры, число модулей, число уроков, наличие обязательных элементов;
- **RAG-метрики**: достоверность относительно источника (faithfulness), релевантность ответа (answer relevancy), точность контекста (context precision);
- **педагогические метрики**: покрытие уровней таксономии Блума, согласованность учебных целей с содержанием курса.

### 1.3.8 Идентификация исследовательской лакуны

Обзор выявил четыре пробела в литературе и практике.

- Работы по применению LLM в подготовке образовательных материалов в основном оценивают связность и полезность текста. Связь архитектуры системы с измеримой педагогической метрикой вроде покрытия уровней таксономии Блума обычно остаётся слабой.
- Большинство промышленных ИИ-инструментов для разработки курсов

ускоряют отдельные этапы работы разработчика курса. Мультиагентный конвейер с сохраняемым состоянием, который ведёт документ через полный цикл методической упаковки и поддерживает человека на ключевых точках принятия решения, остаётся вне их открытого описания.

- Русскоязычный B2B-контекст представлен слабо: не хватает воспроизводимых корпусов, включающих регламенты, продуктивно-редакционные документы и учебные программы в единой постановке задачи.
- Практически не исследована задача автоматического обновления курса при изменении исходного документа, хотя именно она определяет экономическую ценность ИИ-методиста для корпоративного заказчика.

Новизна работы состоит в экспериментальном исследовании архитектуры, сочетающей RAG, мультиагентную оркестрацию, педагогическую вариативность и пригодность к развёртыванию во внутреннем контуре.

## 1.4 Постановка задачи и гипотезы

### 1.4.1 Задача исследования

Задача: *разработать интеллектуального методического ассистента, который по входному документу организации формирует педагогически состоятельную структуру курса и черновой контент, опираясь на мультиагентную архитектуру с сохраняемым состоянием и обеспечивая приемлемое качество, скорость и стоимость подготовки.*

### 1.4.2 Методологическая основа

Постановка опирается на три основания.

- **Working Backwards / CVM** [32]: продуктивные требования формулируются от боли и ценности клиента назад к технической реализации.
- **Jobs To Be Done** [33]: пользователь «нанимает» систему для снятия рутинной нагрузки и ускорения упаковки знания в обучающий артефакт.
- **Таксономия Блума** [34]: качество учебных целей оценивается по глубине когнитивного действия с учётом формальной структуры ответа.

### 1.4.3 Три конвейера ИИ-методиста

Система работает в трёх режимах:

- 1) **Адаптационный курс**: входом служит продуктивное описание, бриф или внутреннее руководство; ключевая задача --- быстро упаковать материал

для новых сотрудников.

- 2) **Асинхронный учебный курс:** входом являются программа курса, учебные материалы или экспертный конспект; здесь критична логика модулей, последовательность освоения материала и покрытие учебных целей.
- 3) **Нормативный курс:** входом выступает регламент, политика или процедура; здесь на первый план выходит верность источнику, работа с фактами и возможность последующего обновления.

#### 1.4.4 Исследовательские гипотезы

Проверяемые гипотезы:

**Н1 (продуктовая).** Мультиагентный конвейер позволяет сократить время до первого методического черновика до уровня менее 30 минут на один курс при сохранении покрытия уровней таксономии Блума не ниже 70 %.

**Н2 (техническая).** Мультиагентная архитектура с сохраняемым состоянием обеспечивает прирост качества результата по метрикам faithfulness и покрытия уровней таксономии Блума в парной проверке B2/B4 при сопоставимой базовой LLM.

**Н3 (бизнесовая).** Себестоимость подготовки одного курса не превышает 1 % от стоимости ручной разработки силами внешнего подрядчика.

#### 1.4.5 Метрики проверки гипотез

Группы метрик:

- для **Н1:** время до первого черновика, доля курсов с покрытием уровней таксономии Блума  $\geq 70\%$ , доля структурно валидных результатов;
- для **Н2:** faithfulness, answer relevancy, context precision, покрытие уровней таксономии Блума, плотность ссылок на источник;
- для **Н3:** себестоимость на курс, отношение себестоимости к средней рыночной стоимости подрядной разработки и параметры подписочной экономики (LTV/CAC, срок окупаемости).

Метрики связывают научную часть работы с практической ценностью: от корректности по отношению к источнику до экономической оправданности внедрения.

## 2 ИССЛЕДОВАНИЕ: ЭКСПЕРИМЕНТЫ И ВЫБОР ТЕХНОЛОГИЙ

Глава содержит экспериментальную постановку задачи, обоснование технологического стека и проверенные результаты текущего MVP: собранный корпус данных, обзор практик решения задачи и выбранную архитектуру.

### 2.1 Дизайн эксперимента

#### 2.1.1 Тестовый корпус и оценочные артефакты

Для основной линии исследования зафиксирован **измеренный корпус одношаговой LLM-конфигурации (B2) из 19 документов**, репрезентирующих три категории источников, с которыми должен работать ИИ-методист в B2B- и образовательном контуре:

- **7 продуктово-редакционных документов:** краткое описание продукта, брендовые и редакционные руководства, политики стиля и HR-коммуникаций;
- **6 корпоративных регламентов:** политики информационной безопасности, персональных данных, управления инцидентами, адаптации сотрудников и антикоррупционного поведения;
- **6 открытых учебных программ Massachusetts Institute of Technology OpenCourseWare (MIT OCW):** англоязычные учебные планы по экономике, математике, программированию и физике [35].

MIT OCW выбран как открытый источник академических программ с устойчивыми публичными страницами, понятной дисциплинарной структурой и англоязычными учебными результатами. Эти материалы проверяют сценарий переноса университетской программы в структуру онлайн-курса без привлечения закрытых партнёрских данных. В качестве альтернатив для расширения корпуса рассматривались OpenEdu, Hugging Face Learn и Saylor Academy для открытых курсов, а также USWDS и GOV.UK для зарубежных нормативно-редакционных документов. Они вынесены в следующий контрольный контур, чтобы текущий 19-документный замер оставался небольшим, парным и полностью сопоставимым.

В измеряемое ядро включались документы, пригодные для технического базового прогона без раскрытия закрытых внешних данных. Для каждого документа в артефакте базового прогона сохранены идентификатор, категория, язык, время генерации и рассчитанные метрики.

Корпус охватывает три существенно разных типа входа: редакционные правила, регламентные тексты и академические программы. Это соответствует целевым сценариям продукта: подготовка внутреннего курса по продукту, адаптационный курс по правилам компании и асинхронный учебный курс.

Для автоматизированной оценки использованы также два вспомогательных оценочных набора:

- **30 вопросно-ответных пар** (`qa_pairs.json`) для детерминированной оценки по схеме RAG на уровне ответов на вопросы;
- **100 утверждений** (`statements.json`), из которых 50 корректных и 50 намеренно искажённых, для оценки проверки фактов.

### 2.1.2 Конфигурации эксперимента: ручной подход (B1), одношаговая LLM (B2), ИИ-конструктор (B3) и ИИ-методист (B4)

Для исследования определены четыре конфигурации. Количественное доказательство текущего MVP строится на одношаговой LLM-конфигурации (B2) и ИИ-методисте (B4). Ручная разработка (B1) и ИИ-конструктор (B3) служат контрольными линиями для расширения методики:

- **B1** --- ручная разработка структуры курса методистом-экспертом; служит теоретической верхней границей качества без статуса выполненного замера;
- **B2** --- одношаговая генерация на базовой LLM без агентской оркестрации; это базовая конфигурация, полностью прогнанная на ядровом корпусе;
- **B3** --- коммерческий инструмент класса конструкторов курсов на основе ИИ (в работе закладывается Coursebox AI --- ближайший рыночный аналог); используется для анализа рынка без статуса измеренной экспериментальной линии;
- **B4** --- ИИ-методист: мультиагентный конвейер поддержки методиста, объединяющий обработку документов, поиск релевантных фрагментов, проектирование курса, подготовку черновых материалов, проверку фактов и верификацию результата.

Статус базовых конфигураций на момент написания:

- **B2** дал воспроизводимые количественные результаты по 19 документам и служит базовым ориентиром;
- **B4** завершил парный прогон на тех же 19 документах и служит основным измеренным результатом ИИ-методиста;
- **B1** и **B3** не служат количественным доказательством гипотез Н1--Н3 в текущей работе.

Глава 2 фиксирует измеренный экспериментальный слой одношаговой LLM (B2) и ИИ-методиста (B4) и дополнительную автоматизированную проверку RAG и фактологическую проверку; границы интерпретации этих результатов отдельно указаны в разделе ограничений. Отдельно подготовлено описание корпуса для следующего шага: проверки на открытых курсах  $n \geq 30$ . Этот этап нужен для внешней валидации выводов о качестве. Текущие 19 документов остаются лабораторной проверкой MVP текущей инженерной версии.

### 2.1.3 Метрики оценки

На текущем этапе используются четыре группы метрик:

- **структурные**: валидность JSON-структуры, число модулей, число уроков, наличие обязательных полей;
- **педагогические**: покрытие уровней таксономии Блума --- доля из шести уровней таксономии Блума, представленных в учебных целях курса;
- **поисково-фактологические**: достоверность относительно источника (faithfulness), релевантность ответа (answer relevancy), точность контекста (context precision) и метрики проверки фактов;
- **операционные**: время подготовки черновика, плотность ссылок на источник, себестоимость курса, пригодность к локальному развёртыванию.

Набор охватывает форму результата, педагогическую глубину, связь с источником и эксплуатационную стоимость.

Одной таксономии Блума недостаточно для полноценной педагогической и пользовательской оценки курса. Она хорошо описывает когнитивный уровень целей и слабее отражает структурную сложность результата, согласованность курса, качество онлайн-дизайна и эффект для обучающегося. Поэтому в методологическом контуре исследования рассматривается более широкий набор рамок [36—42].

## 2.1.4 Расширенная педагогическая и пользовательская рамка

Таблица 2.1 — Дополнительные рамки оценки качества курса сверх таксономии Блума

| Рамка                               | Что измеряет                                                   | Потенциальная операционализация для ИИ-методиста                                                           |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Таксономия SOLO                     | структурную сложность и степень интеграции результата обучения | экспертная оценка структуры курса по уровням от одноструктурного до расширенного абстрактного              |
| Глубина знания по Webb (DOK)        | когнитивную глубину заданий и оценивания                       | распределение заданий по уровням DOK 1--4                                                                  |
| Конструктивное согласование (Biggs) | согласованность целей, учебных активностей и оценивания        | доля целей, для которых в курсе есть связанная активность и способ проверки                                |
| Методика Quality Matters            | качество онлайн-курса --- цифрового образовательного продукта  | итоговый балл по целям, оцениванию, материалам, активностям, технологиям и доступности                     |
| Таксономия значимого обучения Fink  | значимое обучение сверх простого воспроизведения содержания    | покрытие компонентов применения, интеграции, личностного измерения, ценностного отношения и умения учиться |
| Рамка ICAP                          | тип учебной активности и глубину вовлечения обучающегося       | доля пассивных, активных, конструктивных и интерактивных учебных активностей                               |
| UDL: Universal Design for Learning  | доступность, вариативность подачи и варианты действия          | покрытие по осям engagement, representation, action & expression                                           |

Для настоящего исследования эти рамки относятся к долгосрочному **пользовательскому слою оценки**, дополняющему выполненные технические измерения. Иными словами, текущий MVP по-прежнему опирается на покрытие уровней таксономии Блума, валидность структуры, поисково-фактологические метрики и операционную себестоимость. После коммерческого запуска продуктовый контур оценки может быть усилен показателями самоэффективности, компетентности, переноса в практику и достижения цели [43—47].

Таблица 2.2 — Показатели эффекта обучения, ориентированные на обучающегося

| Показатель                                         | Что измеряет                                                            | Потенциальная операционализация                                                                     |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Самозффективность (Self-efficacy)                  | уверенность обучающегося, что он может выполнить конкретную задачу      | Likert-вопросы, ориентированные на конкретную задачу, вида «теперь я могу самостоятельно сделать X» |
| Ощущаемая компетентность (Perceived Competence)    | субъективное ощущение владения темой или навыком                        | короткая посткурсовая шкала PCS по конкретному домену                                               |
| Перенос обучения в практику (Transfer of learning) | факт применения изученного в рабочей или учебной ситуации               | отложенный опрос через 2--4 недели: применял ли, сколько раз, какие барьеры возникли                |
| Retrospective pre-post                             | изменение восприятия своих возможностей с учётом эффекта response-shift | один пост-опросник с оценкой состояния «до курса» и «после курса»                                   |
| Достижение цели (Goal attainment)                  | степень достижения индивидуальной учебной или рабочей цели              | мини-шкала достижения цели по цели, сформулированной перед обучением                                |

## 2.2 Выбор и обоснование технологий

### 2.2.1 Фреймворк мультиагентной оркестрации

Задача ИИ-методиста относится к классу процессов с сохраняемым состоянием: документ проходит этапы обработки, анализа источника, подготовки структуры, наполнения черновыми материалами, проверки фактов, педагогической проверки и публикации. Часть шагов выполняется последовательно, часть --- с условными ветками, остановками и повторным запуском после решения с участием человека.

В ходе отбора рассматривались LangGraph 1.x, AutoGen 0.4, CrewAI 0.9, Agno 1.x и OpenAI Agents SDK [48—52].

**Обоснование выбора LangGraph.** LangGraph соответствует природе задачи: система должна хранить состояние процесса, поддерживать возвраты к предыдущим шагам, ручную проверку и трассировку каждого узла. Для этого StateGraph даёт нужную модель исполнения: граф состояния с контрольными точками, возвратами и наблюдаемыми переходами. Дополнительным фактором стала интеграция с LangSmith, которая даёт наблюдаемость на уровне отдельных вызовов агентов и позволяет дебажить качество



Таблица 2.3 — Матрица фреймворков мультиагентной оркестрации

| Критерий                    | LangGraph      | AutoGen           | CrewAI          | Agno               | OpenAI Agents SDK             |
|-----------------------------|----------------|-------------------|-----------------|--------------------|-------------------------------|
| Модель исполнения           | граф состояний | диалоговые агенты | ролевая команда | асинхронные агенты | агенты с вызовом инструментов |
| Явный граф переходов        | +++            | ++                | +               | ++                 | +                             |
| Поддержка локальных LLM     | +              | +                 | +               | +                  | ---                           |
| Контур участия человека     | +++            | ++                | +               | ++                 | +                             |
| Наблюдаемость и трассировка | +++            | ++                | +               | ++                 | ++                            |
| Зрелость экосистемы         | +++            | ++                | ++              | +                  | ++                            |

генерации.

**Причины отказа от альтернатив.** AutoGen силён в роли среды многоагентного взаимодействия. Для детерминированного конвейера ему требуются дополнительные абстракции над диалоговой моделью. CrewAI удобно описывает роли и задачи; его применение в продакшн-ориентированном асинхронном процессе требует дополнительных соглашений. Agno привлекателен своей асинхронностью и RAG-встроенностью; зрелость экосистемы пока ограничивает его выбор в качестве базового фреймворка. OpenAI Agents SDK не выбран базовым вариантом из-за облачной привязки и отсутствия траектории локального развёртывания.

### 2.2.2 Выбранная архитектура

После выбора оркестратора возникает второй вопрос: с помощью чего строить контур обработки документов и поиска релевантных фрагментов. В фактической MVP-реализации выбран интеграционный путь: RAG-контур отвечает за индексирование и поиск по источнику, граф знаний добавляет предметные связи и компетенции. LangGraph исполняет состояние агентного процесса поверх подготовленного доказательного контекста.

Разделение соответствует сильным сторонам компонентов. RAG-контур закрывает практическую задачу загрузки, индексации и поиска фрагментов в контуре, приближённом к промышленному; граф знаний уменьшает зависимость от плоского поиска по сходству; LangGraph хранит состояние курса, результаты промежуточных нод и точки участия человека.

Итоговая техническая связка текущего MVP выглядит так: Источник → RAG-контур → таблица свидетельств + граф знаний → LangGraph → артефакты курса. Это снижает связанность системы и позволяет заменить поис-

ковую подсистему без переписывания агентного графа.

На рисунке 2.1 эта связка представлена компонентной схемой. RAG-контур готовит доказательный контекст; LangGraph получает этот контекст в состояние генерации без смешения с реализацией поиска.

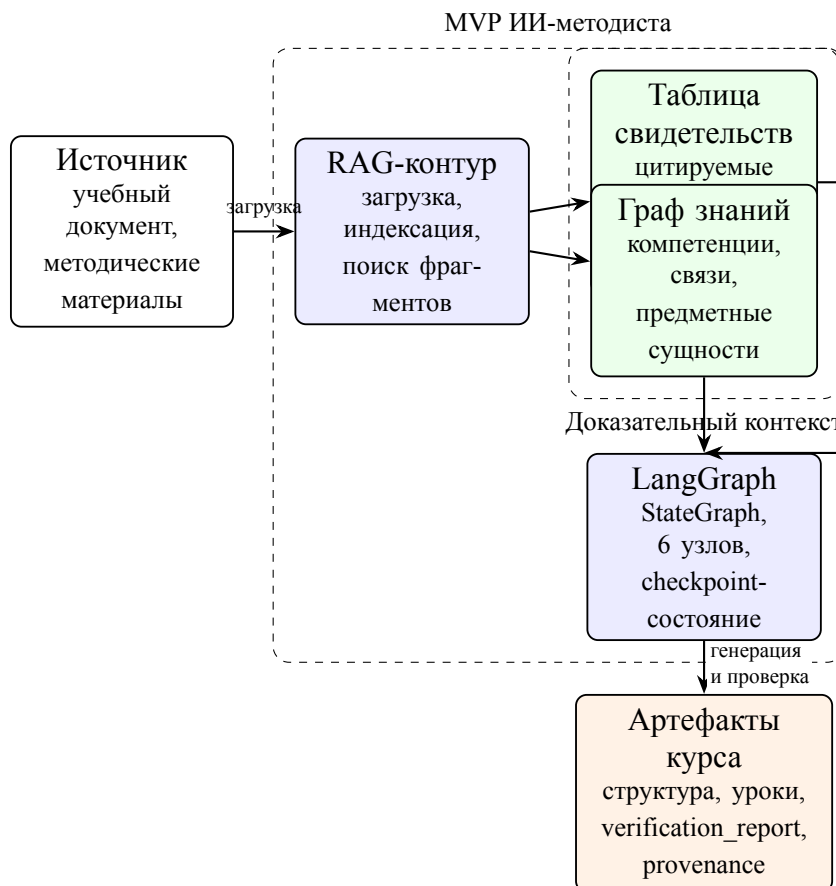


Рисунок 2.1 — Компонентная схема текущего MVP ИИ-методиста

### 2.2.3 Большая языковая модель

На этапе экспериментального MVP рассматривались три направления: облачная модель общего назначения, российский облачный провайдер и локальная открытая модель.

Для текущих экспериментов базовой конфигурации выбрана модель qwen2.5:7b через Ollama. Причина выбора прагматична: эта модель доступна локально, даёт воспроизводимые результаты, не требует внешнего API и позволяет многократно прогонять эксперименты на ядровом корпусе без роста переменных затрат.

Это **не окончательное ограничение** архитектуры. ИИ-методист имеет провайдер-агностичную архитектуру: при необходимости локальная базовая конфигурация может быть заменена на более крупный вариант с открытыми

Таблица 2.4 — Матрица выбора LLM-вариантов для текущей итерации

| Критерий                     | GPT-4o       | YandexGPT 4  | Qwen2.5 7B                           |
|------------------------------|--------------|--------------|--------------------------------------|
| Способ доступа               | облачный API | облачный API | <b>локально<br/>через Ollama</b>     |
| Суверенитет данных           | ---          | ±            | +                                    |
| Стоимость итераций и отладки | высокая      | средняя      | <b>низкая</b>                        |
| Русскоязычный контент        | высокая      | высокая      | достаточная для базовой конфигурации |
| Инфраструктурная простота    | высокая      | высокая      | <b>высокая для локального стенда</b> |

весами семейства Qwen 2.5 или на облачный провайдер, если сценарий внедрения это допускает.

#### 2.2.4 Поиск, векторные представления и граф знаний

Для поискового слоя в текущей итерации зафиксирован контракт: на входе источник, на выходе нумерованные фрагменты таблицы свидетельств, пригодные для цитирования и проверки фактов. В реализации этот контракт закрывается RAG-контуром и графом знаний. В production-коде RAG подключён через порт DifyRAGApi и retrieval-адаптер к Dify API: ключ и датасет выбираются по tenant-контексту, базовый метод поиска --- keyword\_search, top\_k=5, порог релевантности score\_threshold=0.5, reranking отключён. На выходе формируются ранжированные фрагменты RAGChunk: текст, оценка релевантности, имя документа, позиция в источнике и ключевые слова. Отдельный платформенный индекс методологических знаний в контуре ai-orchestration использует Qdrant-коллекцию methodology\_knowledge\_v2, hash-эмбединги, размерность вектора 64 и тайм-аут запроса 10 с; он считается совместимым инфраструктурным слоем, дополняющим доказательную базу MVP.

Выбор такого контракта объясняется четырьмя причинами:

- возможность сохранять привязку к источнику независимо от конкретного векторного хранилища;

- поддержка локального развёртывания и запрета внешней передачи документов;
- возможность обогащать найденные фрагменты предметными связями графа знаний;
- совместимость с заменой retrieval-адаптера или подключением Qdrant/локальных векторных представлений без изменения узла LangGraph.

Для поискового слоя выполнена детерминированная проверка по схеме RAG на 30 вопросно-ответных парах: достоверность ответа составила 0.335, релевантность ответа --- 0.239, точность контекста --- 0.567, полнота контекста --- 0.335. Эти значения дают диагностический слой: текущий контур оценки RAG --- консервативный контроль перед проверкой человеком, то есть помогает раньше отправить рискованные фрагменты на проверку человеком. Они не доказывают качество поиска; качество поиска требует расширения корпуса и экспертной разметки релевантных фрагментов. Основной продуктовый показатель H2 при этом считается производной метрикой привязки к источнику: долей фактических утверждений, подтверждённых таблицей свидетельств в финальном `verification_report`.

### 2.2.5 Стратегии разбиения документов на фрагменты

Для обработки документов были рассмотрены две стратегии: рекурсивное фиксированное разбиение и семантическое разбиение. Детерминированная проверка по схеме RAG дала точность контекста 0.567 и полноту контекста 0.335; поэтому текущий RAG-контур служит рабочим контрольным слоем для MVP. Доказательство качества поиска требует отдельной экспертной проверки. Архитектурно более перспективным остаётся семантическое разбиение внутри поисковой подсистемы и последующая экспертная оценка релевантности найденных фрагментов. Конкретная реализация может быть заменена: в текущем MVP это RAG-контур с Dify retrieval-адаптером, в долгосрочной инфраструктурной версии допустим переход на Haystack/Qdrant при сохранении контракта таблицы свидетельств.

Учебные и нормативные документы содержат смысловые блоки разной длины: определения, процедуры, ограничения, списки требований. Жёсткое разбиение по фиксированному размеру разрушает эти границы и создаёт более шумный поисковый контекст. Семантическое разбиение устойчиво

сохраняет логические единицы и лучше подходит для нормативных документов и продуктивно-редакционных руководств.

### 2.2.6 Перспективное развитие генерации изображений

Для мультимедийного слоя рассматривались DALL-E 3 и FLUX.1-dev [25; 26]. DALL-E 3 удобен для быстрого старта через внешний сервис с высоким качеством. Он вносит в систему API-зависимость и переменные затраты. FLUX.1-dev допускает локальное развёртывание и подходит логике продукта, ориентированного на локальный контур.

В результате для перспективного слоя развития выбрана следующая стратегия:

- **по умолчанию** --- локальный FLUX.1-dev для черновых и полуфинальных образовательных иллюстраций;
- **опционально** --- внешний провайдер класса DALL-E 3 для сценариев повышенного качества, где требуется «маркетинговое» качество изображения.

Решение не закрывает дорогу к внешнему качественному генератору, но сохраняет базовый маршрут локального развёртывания для большинства B2B-сценариев.

### 2.2.7 Перспективное развитие генерации подкастов на основе синтеза речи

Для генерации русскоязычных подкастов рассматривались Silero TTS v4 и ElevenLabs Multilingual v2 [27; 28]. На текущем этапе выбор между ними определяется эксплуатационной логикой.

- **Silero TTS** подходит для локального развёртывания, не требует внешнего API и по заложенной в оценочную модель оценке даёт стоимость порядка 4 руб. на курс за счёт только GPU-времени.
- **ElevenLabs** обеспечивает более «человеческую» интонационную подачу. При оценке 40,000 символов на курс стоимость составляет порядка 1,080 руб. на курс. В MVP его разумно оставить опцией повышенного качества для отдельных сценариев.

Панельная MOS-оценка пока не завершена. Для этого подготовлен отдельный оценочный скрипт. В текущей итерации для выбора технологии решающими оказались суверенитет данных и предсказуемость себестоимо-

сти. Поэтому для будущего мультимедийного слоя базовым движком синтеза речи выбран Silero. Этот слой не используется для доказательства текущей готовности MVP.

## 2.3 Проверенные результаты экспериментов

### 2.3.1 Измеренные результаты одношаговой LLM-конфигурации (B2)

Первым полностью воспроизводимым экспериментом стал лабораторный прогон одношаговой LLM-конфигурации (B2) на измеренном 19-документном корпусе: продуктивно-редакционные документы, корпоративные регламенты и учебные программы MIT OCW. Эти числа служат техническим базовым ориентиром текущего MVP и синхронизированы с артефактом базового прогона. В этой конфигурации использовалась локальная модель `qwen2.5:7b`, которая по одному запросу генерировала структуру курса в JSON-формате без поиска по корпусу, без проверки фактов и без отдельных специализированных агентов.

Таблица 2.5 — Измеренные результаты одношаговой LLM-конфигурации (B2)

| Срез корпуса                       | <i>n</i> | Среднее время, с | Среднее покрытие, % | Доля курсов $\geq 70\%$ | Структурная валидность |
|------------------------------------|----------|------------------|---------------------|-------------------------|------------------------|
| Все документы                      | 19       | 4.37             | 61.4                | 21.1%                   | 100%                   |
| Продуктивно-редакционные документы | 7        | 5.65             | 73.8                | 28.6%                   | 100%                   |
| Корпоративные регламенты           | 6        | 3.65             | 38.9                | 0%                      | 100%                   |
| Учебные программы MIT OCW          | 6        | 3.61             | 69.5                | 33.3%                   | 100%                   |

Распределение покрытия по категориям визуализировано на рисунке 2.2.

Частота появления отдельных уровней таксономии Блума показана на рисунке 2.3.

Полученные данные фиксируют две сильные стороны одношаговой конфигурации: она очень быстро генерирует структурно валидный ответ и не требует сложной инфраструктуры. Эти преимущества не закрывают ключевую задачу исследования.

Во-первых, среднее покрытие уровней таксономии Блума составляет лишь 61.4 %, порог 70 % достигается только в 21.1 % случаев. Во-вторых, по продуктивно-редакционным документам базовая конфигурация даёт устойчивый результат, для официальных нормативных документов покрытие падает

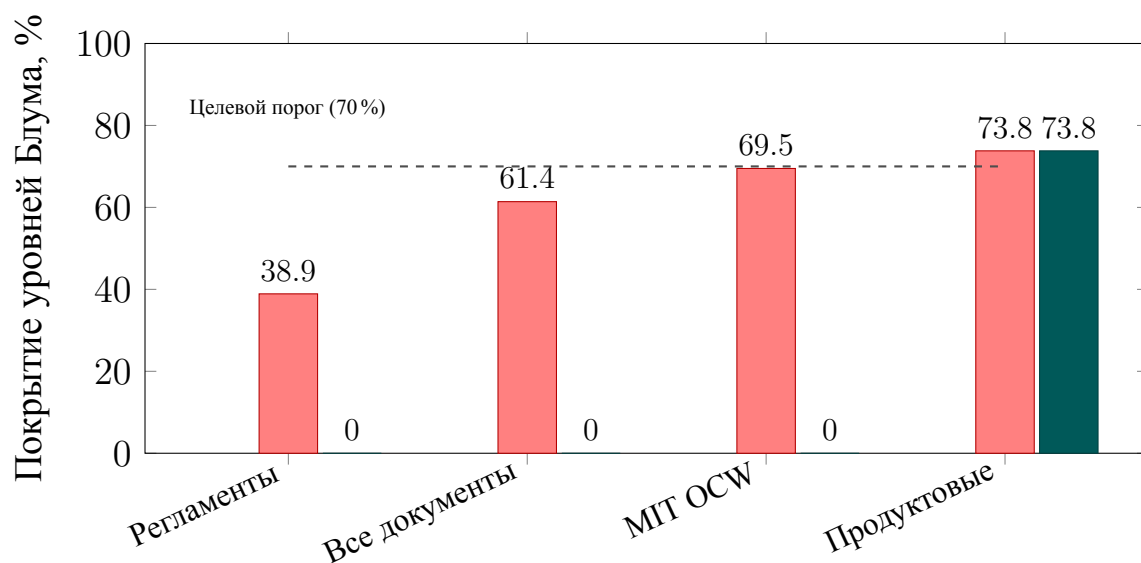


Рисунок 2.2 — Покрытие уровней таксономии Блума по категориям документов: одношаговая LLM-конфигурация (B2)

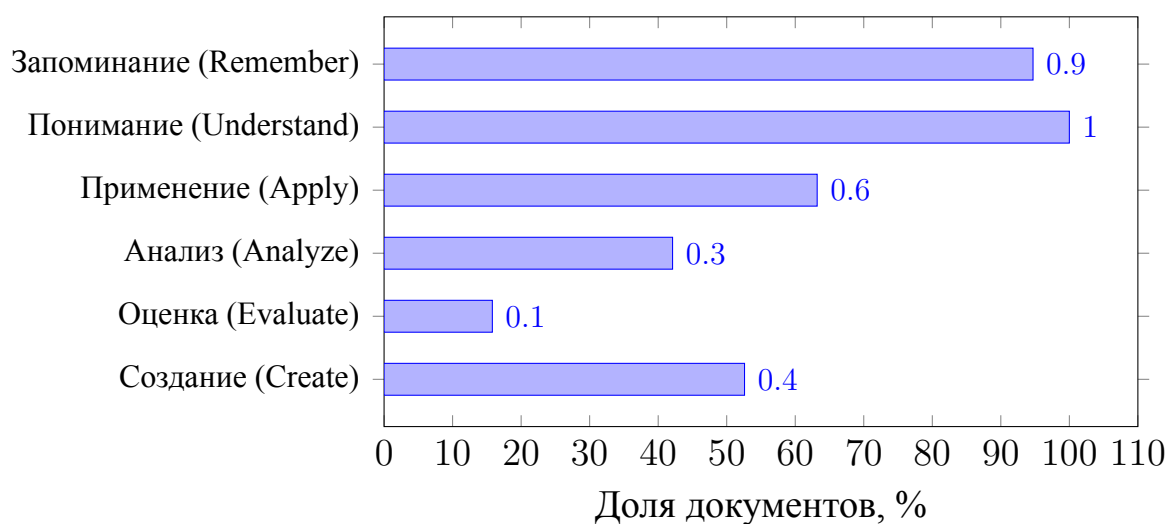


Рисунок 2.3 — Частота покрытия уровней таксономии Блума в корпусе (n=19): одношаговая LLM-конфигурация (B2)

до 38.9 %, что означает смещение к нижним когнитивным уровням запоминания и понимания. В-третьих, плотность ссылок на источник равна нулю: модель не даёт никакой явной привязки результата к источнику, поэтому одношаговая LLM-конфигурация (B2) не может считаться достаточной для нормативных и знаниево-критичных сценариев.

Время генерации по категориям документов представлено на рисунке 2.4.

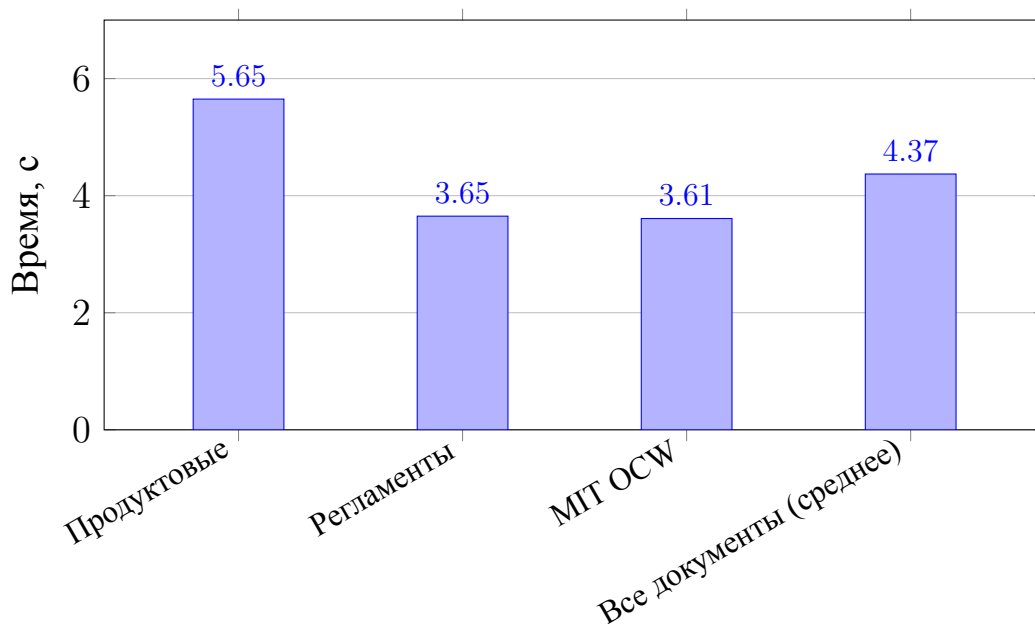


Рисунок 2.4 — Среднее время генерации структуры курса по категориям: одношаговая LLM-конфигурация (B2)

Именно этот набор ограничений и мотивирует переход от одношаговой LLM (B2) к ИИ-методисту (B4). Нужна архитектура со скоростью базовой линии, поиском по корпусу, проверкой фактов и более глубокой методической структурой.

### 2.3.2 Парная проверка одношаговой LLM (B2) и ИИ-методиста (B4) на одном корпусе

После стабилизации REST-контура ИИ-методиста выполнен парный прогон одношаговой LLM (B2) и ИИ-методиста (B4) на том же 19-документном корпусе. Для каждого документа создавался отдельный kb\_slug B4 формата diploma-b4-001, в запуск передавался ровно один Markdown-файл, результат сопоставлялся с ранее измеренной строкой B2 для того же doc\_id. Это устраняет риск некорректной агрегации средних из раз-



ных прогонов: итоговая метрика считается по формуле  $\Delta_i = B4_i - B2_i$  для каждого документа.

Таблица 2.6 — Парный прогон одношаговой LLM (B2) и ИИ-методиста (B4) на 19 документах

| Метрика                           | Значение            | Вывод                                                     |
|-----------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------|
| Среднее покрытие Блума B2         | 61.4 %              | целевой порог не достигнут                                |
| Среднее покрытие Блума B4         | 83.3 %              | B4 проходит порог $\geq 70\%$                             |
| Средняя парная дельта Блума       | +21.9 п.п.          | прирост считается по тем же документам                    |
| Документы с положительной дельтой | 15 из 19            | положительная дельта зафиксирована на большинстве корпуса |
| Привязка к источнику B4           | 100 %               | B4 даёт проверяемую опору на источник                     |
| Знак качества B4                  | 100 %<br>«пройдено» | все B4-запуски готовы к проверке человеком                |

Самый заметный эффект получен на корпоративных регламентах: среднее покрытие Блума увеличилось с 38.9 % до 83.3 %, то есть на +44.4 п.п. Для продуктивно-редакционных документов дельта составила +9.5 п.п., для программ MIT OCW --- +13.8 п.п. Таким образом, B4 закрывает именно тот класс документов, где B2 давал самый слабый результат: нормативные и знаниево-критичные материалы, требующие явной привязки к источнику и проверки качества.

### 2.3.3 Оценочные наборы для RAG и проверки фактов

Парный прогон одношаговой LLM (B2) и ИИ-методиста (B4) закрывает основной технический разрыв между базовой конфигурацией и ИИ-методистом. Для более тонкой оценки RAG-компонента и проверки фактов использованы дополнительные наборы.

Артефакты превращают работу из описательной архитектурной записки в экспериментально воспроизводимую постановку. На этих наборах выполнен детерминированный прогон лабораторной оценки: для оценки по схеме RAG получены достоверность ответа 0.335, релевантность ответа

Таблица 2.7 — Оценочные наборы текущего MVP

| Артефакт                                  | Объём | Назначение                                                                                              |
|-------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Измеренный корпус одношаговой LLM (B2)    | 19    | базовая и конвейерная подготовка курсов                                                                 |
| Вопросно-ответные пары (qa_pairs.json)    | 30    | оценка по схеме RAG: достоверность ответа, релевантность ответа, точность контекста и полнота контекста |
| Фактуальные утверждения (statements.json) | 100   | оценка точности, полноты и F1-меры для проверки фактов                                                  |

0.239, точность контекста 0.567 и полнота контекста 0.335; для проверки фактов получены точность 0.600, полнота 0.900 и F1-мера 0.720. Высокая полнота выбрана сознательно: для методического ассистента опасен пропуск неподтверждённого утверждения. Лишний фрагмент можно отправить на ручную проверку. Следовательно, текущая лабораторная оценка подтверждает пригодность связки проверки фактов и RAG для консервативного контроля перед проверкой человеком. Доказательство полного качества поиска требует отдельного измерительного этапа. Для такого вывода требуется расширенный корпус, экспертная разметка релевантных контекстов и повторение замеров на открытых курсах разных жанров.

#### 2.3.4 Сценарная экономика единицы продукта MVP на основе проверенного прогона

Помимо технических метрик, собрана сценарная оценка экономики единицы продукта. Это расчётная модель на основе текущей конфигурации конвейера и внутренних допущений о цене привлечения и контрактной монетизации, без статуса подтверждённой рыночной выручки.

Цифры подтверждают экономическую устойчивость выбранной архитектуры: после завершения парного прогона B4 система остаётся технически дешёвой в эксплуатации.

Одновременно эти значения не дают окончательного доказательства соответствия продукта рынку. В рамках ВКР коммерческий блок является сценарной моделью устойчивости без выводов о спросе, выручке или проверке на внешних закрытых данных.

Таблица 2.8 — Сценарная экономика единицы продукта текущего MVP на основе проверенного прогона

| Показатель                                 | Значение    | Интерпретация                                                  |
|--------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------|
| Прямая себестоимость генерации курса       | 75 руб.     | инфраструктурная себестоимость курса в текущем конвейере       |
| Отношение к стоимости подрядной разработки | 0.05%       | текущий MVP в модели существенно дешевле внешнего производства |
| LTV / САС                                  | 10.0        | при выбранных допущениях модель не выглядит заведомо убыточной |
| Срок окупаемости                           | 2 мес.      | возврат затрат возможен в коротком цикле продаж                |
| Порог безубыточности                       | 14 клиентов | ориентир для коммерческой стадии после MVP                     |

### 2.3.5 Ограничения текущего этапа и план абляционного исследования

Проблема текущего этапа не в отсутствии В4-прогона: парный В2/В4-прогон на 19 документах выполнен, а результаты сохранены в `paired_b2_b4_experiment.json`. Далее нужно провести слепую экспертную оценку и абляционное исследование вклада отдельных узлов конвейера: автоматические метрики пока не заменяют эти проверки.

Эта граница задаёт интерпретацию результатов:

- текущие цифры главы 2 следует считать **автоматической парной проверкой одношаговой LLM (В2) и ИИ-методиста (В4)** с последующей экспертной педагогической экспертизой;
- гипотезы Н1--Н3 в данной работе проверяются в пределах внутреннего / открытого корпуса, парной проверки В2/В4 и лабораторной оценки;
- $n = 19$  является лабораторной проверкой MVP; сильный внешний вывод о качестве требует отдельной проверки на открытых курсах  $n \geq 30$ ;
- линии ручной разработки (В1), AI-конструктора (В3) и слепой экспертной педагогической экспертизы остаются полезным расширением методики за пределами заявленного объёма доказательств текущей ВКР;
- абляционное исследование является направлением развития доказательной базы для отдельного измерения вклада поискового контура, проверки фактов и агентов проверки в итоговое качество.

Глава 2 фиксирует и достигнутые результаты, и текущую границу зрелости системы, определяя точку отсчёта для дальнейших экспериментов.

### 2.3.6 Финальная MVP-конфигурация

На основании проведённого отбора и измеренных результатов итоговая MVP-конфигурация ИИ-методиста строится на следующей конфигурации:

- **Локальное LLM-ядро:** Qwen через OpenAI-совместимую конечную точку Ollama;
- **Оркестратор:** LangGraph 1.x (StateGraph);
- **Контур поиска:** RAG-инструмент с параметрами `keyword_search`, `top_k=5`, `score_threshold=0.5` и таблица свидетельств;
- **Семантическое усиление:** граф знаний;
- **Состояние и результаты:** PostgreSQL-хранилище контрольных точек и результатов;
- **Контроль качества:** проверка фактов + верификация + знак качества;

-- **План развития:** Qdrant/локальные векторные представления, FLUX, Silero, SAM и Backward Design после парной проверки основного В4-контура.

Конфигурация отвечает целям работы: локальное развёртывание, воспроизводимые эксперименты, приемлемая себестоимость, усиление поискового слоя и педагогической структуры относительно одношаговой базовой конфигурации.

## 3 ТЕХНИЧЕСКАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ

### 3.1 Архитектура системы

#### 3.1.1 Контекстная диаграмма (C4 Level 1)

ИИ-методист реализован в продуктовом контуре платформы Adapstory, который объединяет сервис генерации курсов, RAG-поиск, граф знаний, ручную проверку и публикацию результата в LMS. На уровне системного контекста (C4 Level 1, приложение Г, раздел Г.1) участвуют следующие акторы и системы:

- **Разработчик курса / методист / HR-специалист** --- загружает исходные материалы, задаёт аудиторию и методологию, просматривает, корректирует и утверждает результат;
- **School UI и BFF School** --- веб-интерфейс и серверный слой для веб-клиента, через которые пользователь запускает генерацию, видит статус, происхождение результата, знак качества и результат;
- **AI Course Generator** --- FastAPI-микросервис, исполняющий LangGraph-конвейер подготовки курса;
- **RAG-контур** --- индексирует и ищет фрагменты исходных документов для генерации с опорой на источник;
- **Граф знаний** --- предоставляет понятия, связи компетенций и дополнительные контекстные факты;
- **Ollama / OpenAI-совместимая конечная точка LLM** --- обслуживает локальные модели семейства Qwen в тестовом контуре и контуре разработки `env-dev`;
- **PostgreSQL** --- хранит запуски, результаты, контрольные точки LangGraph и данные аудита / происхождения результата;
- **LMS Adapstory** --- принимает утверждённый курс после человеческого контроля качества.

#### 3.1.2 Диаграмма контейнеров (C4 Level 2)

На уровне контейнеров (приложение Г, раздел Г.2) MVP состоит из следующих процессов:

- **AI Course Generator API** --- FastAPI-сервис с REST и MCP-

- инструментами; принимает запросы от BFF, создаёт запуск, отдаёт статус, результат, происхождение и команды проверки человеком;
- **Среда исполнения LangGraph** --- исполняет граф генерации, поддерживает точки прерывания и сохраняет состояние через PostgreSQL-хранилище контрольных точек;
  - **RAG-инструмент** --- выполняет загрузку, индексирование и поиск фрагментов источника; при недоступности поиска система переходит к ограниченному резервному фрагменту исходного текста и явно помечает снижение полноты доказательного контекста;
  - **MCP графа знаний** --- возвращает связанные компетенции и понятия, усиливая контекст структуры курса;
  - **Шлюз LLM** --- провайдер-агностичный слой вызова модели с повторными попытками, телеметрией токенов и стоимости и возможностью переключения между локальной и внешней конечной точкой;
  - **School BFF / пользовательский интерфейс** --- пользовательский контур проверки, публикации и отображения дипломных метрик.

### 3.1.3 Доменная модель

Доменная модель текущего MVP включает следующие ключевые сущности:

- **Запуск генерации курса** --- запуск генерации с арендатором и пользователем, выбранной методологией, статусом, стоимостью и временем выполнения;
- **Исходный документ и таблица свидетельств** --- нормализованное представление найденных фрагментов источника со стабильными `source_id` для ссылок;
- **Черновик структуры курса** --- методический черновик структуры курса: модули, уроки, цели обучения и Bloom-разметка;
- **Содержимое урока** --- черновой учебный блок со встроенными ссылками на источники;
- **Отчёт проверки** --- отчёт проверки фактов и финальной проверки, содержащий число утверждений, число подтверждённых утверждений и знак качества;
- **Запись происхождения результата** --- запись аудита с моделью, версией конвейера, набором контрольных правил, числом источников, телемет-

рией токенов и стоимости и временем генерации;

- **Снимок дипломной проверки** --- машинно читаемый срез метрик H1--H3 для дипломной валидации.

## 3.2 Мультиагентная система (LangGraph)

### 3.2.1 Граф агентов

Граф агентов реализован через StateGraph из LangGraph [48]. В текущей реализации используется шестиузловой конвейер, вдохновлённый подходом Фейнмана:

анализ источника → структура курса → подготовка контента → проверка фактов → педагогическая проверка → верификация

В граф встроены две точки участия человека:

- после узла структуры курса: методист утверждает или возвращает на доработку структуру курса до генерации полного контента;
- после узла верификации: методист видит знак качества, происхождение результата и блокирующие замечания перед публикацией.

Граф агентов представлен на рисунке 3.1.

### 3.2.2 Ноды конвейера

Конвейер включает шесть специализированных нод:

- 1) **Узел анализа источника** --- извлекает из RAG-контура релевантные фрагменты, строит таблицу свидетельств и помечает неполное покрытие источников; граф знаний подключается на следующем шаге для семантического усиления структуры курса;
- 2) **Узел структуры курса** --- формирует черновик структуры курса по методологии ADDIE, целевой аудитории и таблице свидетельств;
- 3) **Узел подготовки контента** --- пишет черновые уроки со встроенными ссылками на `source_id`;
- 4) **Узел проверки фактов** --- проверяет фактические утверждения относительно таблицы свидетельств и выделяет неподтверждённые утверждения;
- 5) **Узел педагогической проверки** --- оценивает педагогическую связность, покрытие Блума и соответствие методологическому контрольному списку;



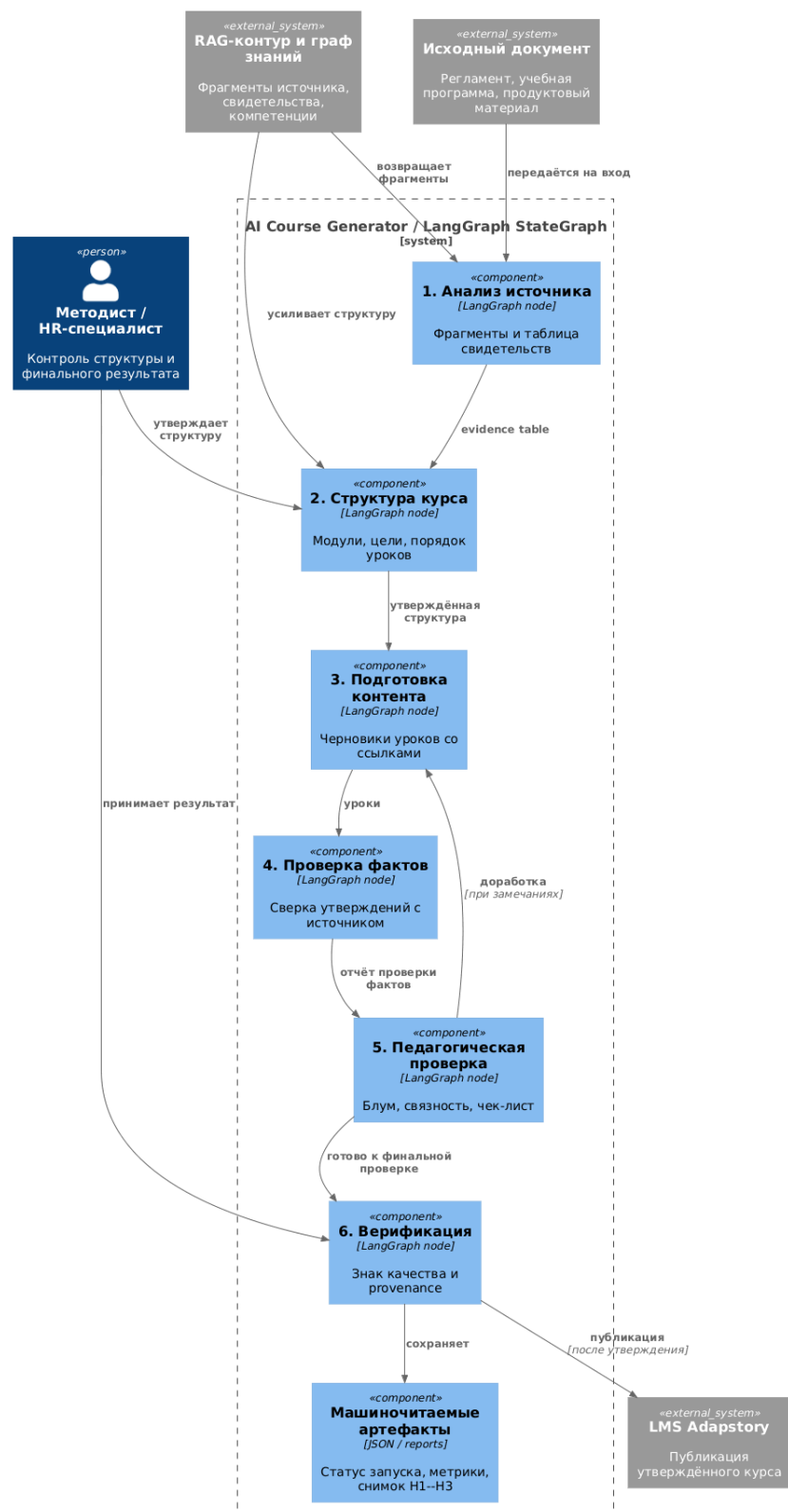


Рисунок 3.1 — C4-диаграмма графа агентов ИИ-методиста (шестиузловой LangGraph StateGraph)

- 6) **Узел верификации** --- алгоритмически считает долю подтверждённых утверждений и на её основе формирует значение знака качества: «пройдено» (PASS), «пройдено с замечаниями» (PASS\_WITH\_NOTES) или «не пройдено» (FAIL), собирает происхождение результата и снимок H1--H3.

### 3.2.3 Управление состоянием и участие человека в контуре

Состояние графа хранится в `CourseGenerationState`. Оно содержит входные параметры, исходные документы, таблицу свидетельств, черновик структуры, содержимое уроков, отчёты проверки фактов, педагогическую проверку, финальный отчёт, происхождение результата, телеметрию токенов и стоимости и обратную связь человека.

В контуре, приближённом к промышленному, граф компилируется с PostgreSQL-хранилищем контрольных точек. Это даёт три свойства, критичные для B2B-сценария:

- запуск можно возобновить после сбоя сервиса без потери промежуточных артефактов;
- проверка человеком не требует держать процесс в памяти;
- статус запуска, знак качества и происхождение результата доступны через API в виде воспроизводимого артефакта и текста в UI.

## 3.3 Ключевые конвейеры

### 3.3.1 Обработка источника и поиск

В текущем MVP контур обработки источника устроен так: индексация и поиск вынесены в RAG-инструмент, семантическое усиление структуры выполняется через граф знаний. Текущая production-реализация подключает этот контракт через Dify Retrieval API: используется `keyword_search`, возвращается до пяти фрагментов на запрос, минимальный порог релевантности равен 0.5, `reranking` отключён. Ключ и датасет выбираются из tenant-контекста через Vault. Qdrant остаётся допустимой векторной подсистемой в инфраструктурном профиле: для платформенного индекса методологических знаний задана коллекция `methodology_knowledge_v2`, `hash-эмбединги`, размерность 64 и тайм-аут 10 с.

Текущий поток обработки источника:

- 1) пользователь загружает документ через School UI / BFF;
- 2) RAG-контур создаёт или обновляет индекс источника;

- 3) узел анализа источника выполняет поиск фрагментов и строит таблицу свидетельств; если индекс временно недоступен, используется ограниченный резервный режим по фрагментам исходного текста;
- 4) граф знаний добавляет связанные компетенции и понятия на этапе проектирования структуры курса;
- 5) узлы LangGraph используют общий доказательный контекст с согласованными RAG-вызовами.

Последовательность компонентов показана на рисунке 3.2.

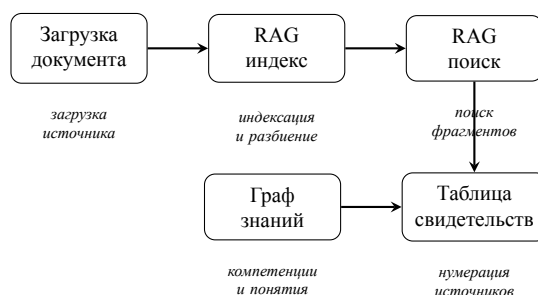


Рисунок 3.2 — Контур обработки источника и сборки таблицы свидетельств

### 3.3.2 Подготовка черновика курса

Подготовка курса начинается после появления доказательного контекста. Сценарий взаимодействия компонентов представлен на рисунке 3.3.

В сценарии В4 система не передаёт весь документ в один запрос. Она работает поэтапно:

- выделяет и нумерует источники до генерации курса;
- проектирует структуру и передаёт её человеку на проверку;
- генерирует контент после утверждения структуры;
- проверяет утверждения и блокирует публикацию при низком качестве ссылочной привязки.

### 3.3.3 Знак качества, прослеживаемость и валидация гипотез диплома

Финальный узел верификации не вызывает LLM. В работе знак качества означает пороговый статус финальной верификации. Он рассчитывается по доле подтверждённых утверждений: отношению числа утверждений, подтверждённых таблицей свидетельств, к общему числу проверенных фактических утверждений:

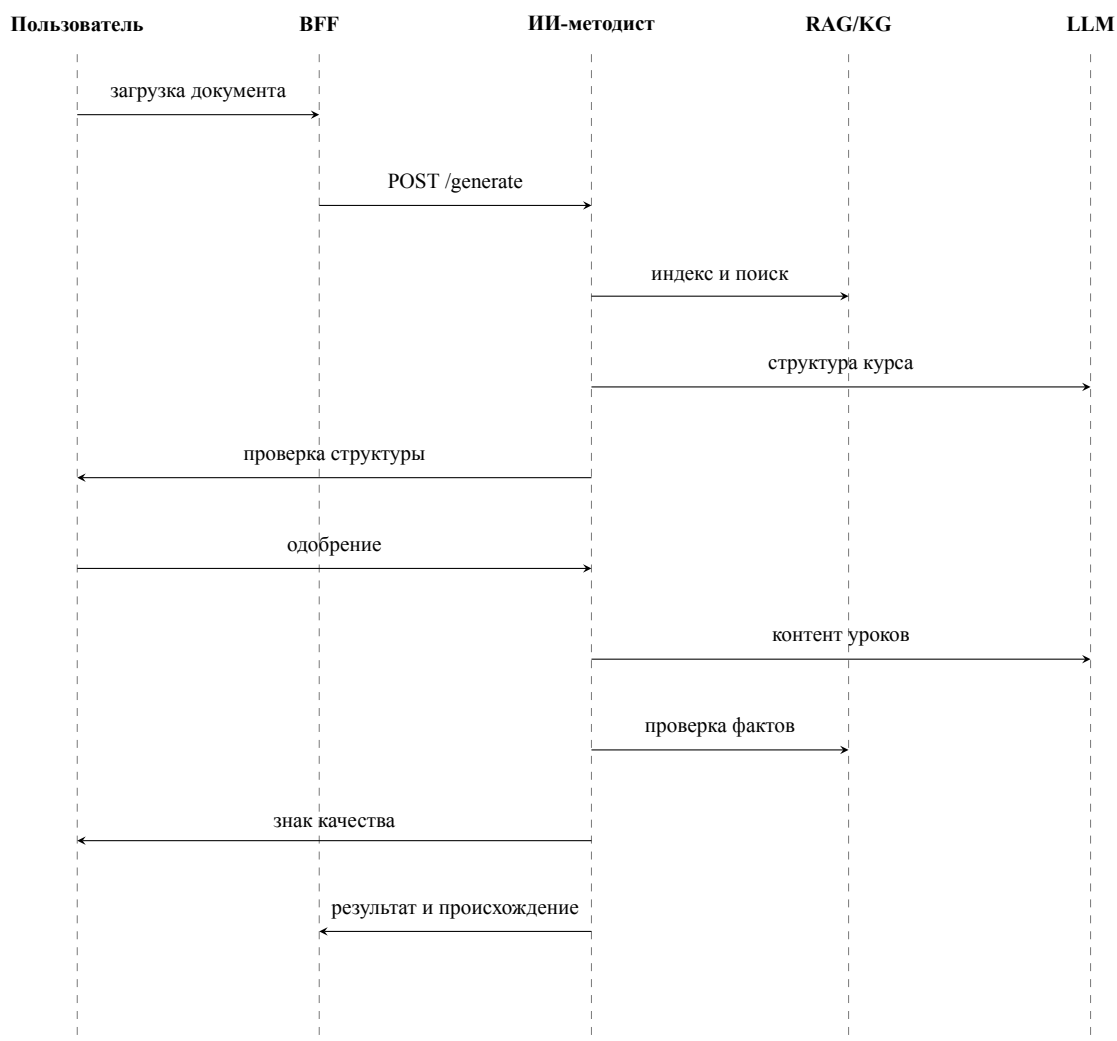


Рисунок 3.3 — Сценарий взаимодействия при генерации курса

$$= \frac{\text{доля подтверждённых утверждений}}{\text{число подтверждённых утверждений}} \cdot \frac{\text{общее число проверенных фактических утверждений}}{\text{общее число проверенных фактических утверждений}}.$$

По этой доле назначается значение знака качества:

- «пройдено» (PASS), если доля подтверждённых утверждений не ниже 90 %;
- «пройдено с замечаниями» (PASS\_WITH\_NOTES), если эта доля находится в диапазоне 70--90 %;
- «не пройдено» (FAIL), если доказательная база отсутствует или качество ниже порога.

В результате API отдаёт текст курса и набор проверочных артефактов: ссылки на источники, знак качества, происхождение блоков, стоимость и снимок дипломной проверки. Эти поля используются фронтowymi E2E-тестами и дипломным скриптом продуктовой валидации, что делает проверку Н1--Н3 воспроизводимой.

### 3.3.4 Компоненты плана развития

Мультимедиа-генерация (FLUX / Silero) не включается в статус завершённого MVP. Профили SAM / Backward Design и контур автоактуализации остаются инженерными заделами. Количественные результаты диплома сознательно опираются только на парный B2/B4 по ADDIE, лабораторную оценку, знак качества и привязку к источнику, чтобы не смешивать готовые измерения с планом развития.

## 3.4 Инфраструктура и развёртывание

### 3.4.1 Стенд для тестирования и промышленной эксплуатации

Для локальной проверки и проверки в контуре `env-dev` используется стенд на базе Docker Compose: `docker-compose.ai-methodist.yml` и файл переопределения `docker-compose.ai-methodist.env-dev.yml`. Он поднимает AI Course Generator, AI Methodist MCP-сервис, RAG-инструмент, граф знаний, Neo4j, PostgreSQL и Redis. В базовом compose-файле задана лёгкая локальная модель. Профиль `env-dev` исполь-

зует более сильный Qwen3:8b через OpenAI-совместимую конечную точку Ollama.

Для инфраструктурного развёртывания платформа сохраняет GitOps-подход: образ собирается CI/CD, значения deployment описываются в Helm/GitOps, ручные изменения в Kubernetes не используются для доставки функциональности.

### 3.4.2 Наблюдаемость и проверяемость

В сервисе используются OpenTelemetry-трассы вокруг узлов LangGraph и Prometheus-счётчик распределения знака качества. Отдельные инструкции фиксируют быструю проверку контура `env-dev`, Playwright-проверку с опорой на граф знаний и матрицу LLM. В рамках ВКР результат генерации подтверждается набором машиночитаемых артефактов:

- статус запуска и финальный JSON результата;
- знак качества и происхождение результата;
- снимок проверки дипломных метрик;
- сводка Playwright и результаты контрольных прогонов;
- отчёт продуктовой проверки по Н1--Н3.

## 4 ВАЛИДАЦИЯ, ИМПАКТ И БИЗНЕС-ОЦЕНКА

### 4.1 Протокол валидации

#### 4.1.1 Автоматизированная оценка

Качество выходных артефактов оценивается автоматически в трёх измерениях:

- 1) **Ragas-метрики** (глава 2): достоверность относительно источника (faithfulness), релевантность ответа (answer relevancy), точность контекста (context precision);
- 2) **Покрытие уровней таксономии Блума**: доля уровней таксономии Блума, покрытых в наборе учебных целей курса; целевой показатель ---  $\geq 70\%$ ;
- 3) **Структурное качество**: полнота (наличие всех обязательных элементов методологии) и согласованность учебных целей с содержанием. Для будущей экспертной линии могут использоваться BLEU и ROUGE: это метрики текстового совпадения с ручным эталоном B1.

В данной работе B1 означает ручную структуру курса, подготовленную методистом-экспертом. Такой корпус используется как ориентир для расширения методики, но не входит в численные доказательства текущего MVP. Поэтому BLEU и ROUGE не трактуются как итоговые метрики качества в этой ВКР; основные выводы опираются на покрытие Блума, привязку к источнику, знак качества, RAG-диагностику и проверку фактов.

#### 4.1.2 Критерии контроля качества

Для ручного контроля качества результата подготовлен набор критериев, совместимый с будущим контуром экспертной проверки в продукте, но в численные результаты ВКР включаются только воспроизводимые автоматизированные замеры текущего корпуса.

Набор критериев содержит 5 пунктов (шкала 1--5):

- соответствие целевой аудитории;
- логика и последовательность модулей;
- качество учебных целей (SMART);
- покрытие исходного материала;

-- практическая применимость.

Итоговая оценка по этим критериям может использоваться при ручной проверке курса перед публикацией. В текущей работе она дополняет измеренные метрики покрытия Блума, привязки к источнику и проверки фактов. Статус завершённой слепой экспертной оценки ей не присваивается. Полные таблицы текущих оценочных артефактов приведены в приложении И.

#### 4.1.3 Лабораторная апробация MVP

Помимо автоматизированных метрик выполнена лабораторная апробация MVP на контролируемом корпусе: внутренние продуктово-редакционные материалы, учебные регламенты и открытые программы MIT OCW. Проверялись воспроизводимые свойства результата: время, покрытие Блума, привязка к источнику, знак качества, проверка фактов и отображение доказательного слоя в интерфейсе. Такой дизайн соответствует задаче ВКР: подтвердить работоспособность продуктового MVP без привлечения закрытых внешних данных.

### 4.2 Сквозная верификация

#### 4.2.1 Сценарий 1: Онбординг-курс (ADDIE)

**Входной документ:** продуктивное описание нового SaaS-инструмента, 8 страниц.

**Ожидаемый результат:** 6-модульный адаптационный курс с учебными целями для новых сотрудников; время подготовки первого методического черновика менее 30 минут.

**Ход выполнения:**

- 1) Пользователь загружает PDF в систему; запускается контур обработки документов.
- 2) После индексации инициируется узел структуры курса с методологией ADDIE.
- 3) После генерации структуры система приостанавливается для ручной проверки; пользователь одобряет структуру.
- 4) Узел подготовки контента генерирует тексты уроков; узел проверки фактов верифицирует утверждения.
- 5) Узел верификации формирует знак качества, происхождение результата и снимок дипломных метрик H1--H3.



- 6) После финальной проверки человеком курс может быть опубликован в LMS Adapstory.

Для сценария выполнен парный прогон В2/В4 на 19 документах. В2 показывает среднее время подготовки структуры 4.37 с и среднее покрытие Блума 61.4 %; привязка к источнику отсутствует. В4 в том же корпусе даёт среднее покрытие Блума 83.3 %, среднюю парную дельту +21.9 п.п., привязку к источнику 100 % и значение знака качества «пройдено» в 19 из 19 запусков. Среднее техническое время В4 до готового результата составило 17.1 с при целевом пороге 30 минут.

#### 4.2.2 Сценарий 2: Нормативный курс с проверкой фактов

**Входной документ:** корпоративный регламент информационной безопасности, 22 страницы.

**Специфика:** документ содержит точные числовые требования (сроки, пороги, санкции), критичные для корректного нормативного обучения.

Проверяется, что узел проверки фактов выявляет галлюцинации при конкретизации числовых значений. В парном прогоне В4 сформировал 19 отчётов проверки фактов и прошёл контроль привязки к источнику на 100 %. Для отдельного расчёта точности, полноты и F1-меры использован набор данных из 100 утверждений (`statements.json`). Детерминированная лабораторная оценка показала точность (`precision`) = 0.600, полноту (`recall`) = 0.900 и F1-меру = 0.720 для класса «обнаружено искажённое утверждение».

#### 4.2.3 Сценарий 3: автоматическое обновление при изменении источника

**Условие:** в исходный документ сценария 1 внесены изменения (обновлена функциональность продукта, 3 новых раздела).

В кодовой базе предусмотрен детерминированный проверочный сценарий для выявления устаревших уроков и регенерации затронутых разделов без полной пересборки курса. В доказательной базе данной ВКР этот сценарий подтверждает инженерную расширяемость; количественные выводы по Н1--Н3 опираются на парный В2/В4, лабораторную оценку и экономику единицы продукта.

### 4.3 Текущие результаты и проверка гипотез

#### 4.3.1 Сводка фактически подтверждённых результатов

Результаты одношаговой LLM-конфигурации (B2) относительно целевых показателей визуализированы на рисунке 4.1.

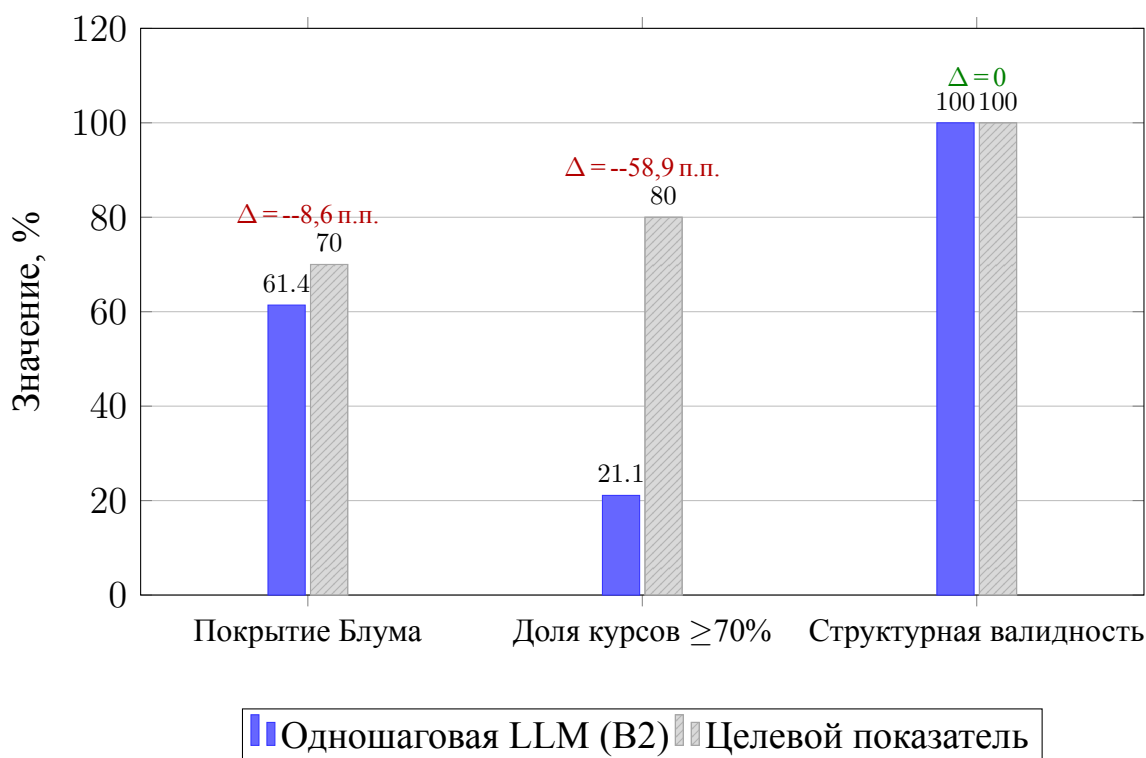


Рисунок 4.1 — Результаты одношаговой LLM-конфигурации (B2) и целевые показатели

Отдельно от чисел одношаговой LLM-конфигурации (B2) в платформе реализован и измерен машинно читаемый контур доказательств ИИ-методиста (B4): входные данные результата и статуса содержат ссылки на источники, знак качества, происхождение блоков, стоимость и снимок дипломной проверки. Эти поля покрыты фронтowym E2E-сценарием отображения дипломных метрик и используются скриптами `run_ai_methodist_product_validation.py` и `run_paired_b2_b4_experiment.py`. Поэтому H2 проверяется архитектурным описанием и парной таблицей на том же 19-документном корпусе.

#### 4.3.2 Проверка гипотез H1--H3

**H1 (продуктовая).** «Мультиагентный конвейер должен готовить первый методический черновик курса за 30 минут или быстрее при сохранении

Таблица 4.1 — Текущий набор подтверждённых результатов исследования

| Контур валидации                                                    | Текущее значение                          | Что это означает                                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Исследование клиентов                                               | 20 B2B-интервью                           | проблема подтверждена первичными данными рынка                                                                |
| Ключевой pain                                                       | 70 %                                      | большинство респондентов называют длительность разработки курса главным ограничением текущего процесса        |
| Использование подрядчиков / внешних методистов                      | 50 %                                      | рынок платит за закрытие этой задачи внешним ресурсом                                                         |
| Готовность рассмотреть ИИ-инструмент                                | 60 %                                      | есть ранний сигнал интереса к решению; в данной ВКР он даёт рыночный контекст без доказательства качества MVP |
| Одношаговая LLM-конфигурация (B2): время подготовки структуры       | 4.37 с                                    | одношаговая конфигурация очень быстра; задача качества и объяснимости требует отдельного контура              |
| Одношаговая LLM-конфигурация (B2): среднее покрытие уровней Блума   | 61.4 %                                    | текущая конфигурация не достигает целевого уровня $\geq 70\%$                                                 |
| Одношаговая LLM-конфигурация (B2): доля курсов с Блумом $\geq 70\%$ | 21.1 %                                    | именно этот разрыв обосновывает необходимость агентного усиления                                              |
| Одношаговая LLM-конфигурация (B2): структурная валидность           | 100 %                                     | минимальный конвейер стабильно выдаёт формально корректную структуру курса                                    |
| ИИ-методист (B4): среднее покрытие уровней Блума                    | 83.3 %                                    | ИИ-методист проходит целевой порог $\geq 70\%$ на том же корпусе                                              |
| ИИ-методист (B4): средняя дельта к одношаговой LLM (B2)             | +21.9 п.п.                                | прирост считается построчно для каждой пары doc_i                                                             |
| ИИ-методист (B4): привязка к источнику / знак качества              | 100 % / 100 % «пройдено»                  | все 19 B4-запусков имеют проверяемую опору на источник и готовы к проверке человеком                          |
| Оценочные наборы                                                    | 30 вопросно-ответных пар, 100 утверждений | база для следующей волны RAG-оценки и оценки проверки фактов подготовлена                                     |
| Сценарная экономика единицы продукта                                | 75 руб./курс                              | инфраструктурная себестоимость выглядит низкой даже до завершения полного оценочного цикла B4                 |
| Отношение к подрядной разработке                                    | 0.05 %                                    | расчётная себестоимость сохраняет большой запас для unit-экономики курса                                      |
| LTV / SAC, срок окупаемости, безубыточность                         | 10.0; 2 мес.; 14 клиентов                 | сценарная модель выглядит экономически осмысленной; требуется подтверждения реальными продажами               |

покрытия уровней таксономии Блума  $\geq 70\%$ .»

Гипотеза подтверждена в лабораторном продуктовом контуре: В4 подготовил результат в среднем за 17.1 с, дал среднее покрытие Блума 83.3 % и получил значение знака качества «пройдено» во всех 19 запусках. Это закрывает заявленный в работе критерий «первый проверяемый черновик до 30 минут» на контролируемом корпусе. **Гипотеза Н1 подтверждена на измеренном корпусе ВКР.**

**Н2 (техническая).** «Мультиагентная архитектура обеспечивает прирост качества структуры в парной проверке с одношаговой базовой конфигурацией на той же LLM.»

В парном прогоне В4 повышает среднее покрытие Блума с 61.4 % до 83.3 %, даёт среднюю строковую дельту +21.9 п.п. и добавляет привязку к источнику 100 % там, где В2 имеет 0 % ссылочной привязки. Максимальный прирост получен на корпоративных регламентах: +44.4 п.п. к покрытию Блума. **Гипотеза Н2 эмпирически поддержана автоматическим парным прогоном; дополнительно выполнена детерминированная проверка фактов по схеме RAG.**

**Н3 (бизнесовая).** «Себестоимость подготовки курса  $\leq 1\%$  от стоимости ручной разработки силами внешнего подрядчика.»

В сценарной финансовой модели себестоимость подготовки курса составляет 75 руб., что эквивалентно примерно 0.05 % от ориентировочной стоимости ручной разработки курса силами внешнего подрядчика. Сценарная модель подтверждает экономическую устойчивость архитектуры текущего MVP. Доказательство рынка требует коммерческих данных. **Гипотеза Н3 поддержана сценарной экономикой единицы продукта текущего MVP.**

#### 4.3.3 Производительность

Подтверждённые операционные показатели:

- среднее время одношаговой LLM-конфигурации (В2) на измеренном корпусе из 19 документов --- 4.37 с на генерацию структуры курса;
- среднее техническое время В4 в парном прогоне --- 17.1 с до готового результата со знаком качества;
- среднее число модулей --- 3, среднее число уроков --- 6.2;
- доля структурно валидных результатов --- 100 %.

Для долгосрочной эксплуатации в сервисе предусмотрены OpenTelemetry-трассы по узлам LangGraph и машиночитаемое происхождение результата. В рамках ВКР операционный вывод ограничен end-to-end временем запуска, поскольку именно оно напрямую связано с Н1.

#### 4.3.4 Точность проверки фактов

Синтетический набор данных из 100 утверждений (50 корректных, 50 намеренно искажённых) позволяет воспроизводимо рассчитать точность, полноту и F1-меру. Детерминированная лабораторная оценка дала: точность (precision) = 0.600, полноту (recall) = 0.900 и F1-меру = 0.720. В MVP приоритет отдан полноте: подозрительные утверждения нужно отправить на проверку человеком, не пропуская фактическую ошибку в нормативном или учебном материале. Недостаточная точность и слабые значения по схеме RAG не позволяют выдавать этот результат за доказанное качество поиска. Корректная интерпретация: RAG-контур --- консервативный контроль перед проверкой человеком. Качество поиска требует расширения корпуса и экспертной разметки.

### 4.4 Ограничения исследования и угрозы валидности

Ниже перечислены ограничения исследования и угрозы внутренней и внешней валидности [53], существенные для интерпретации результатов.

#### 4.4.1 Ограничения тестового набора данных

**Ограниченный объём измеренного корпуса ( $n = 19$ ).** Ядровой корпус содержит 19 документов, что ограничивает статистическую мощность проверки. При размере эффекта  $d = 0.5$  (средний) и  $\alpha = 0.05$  мощность критерия Вилкоксона для такой выборки остаётся ограниченной и не гарантирует надёжной проверки тонких различий между конфигурациями. Следовательно, результаты следует считать проверенными в пределах ограниченного лабораторного корпуса и требующими репликации на расширенном корпусе ( $n \geq 30$ ). В терминах продуктовой доказательности  $n = 19$  достаточен для лабораторной проверки MVP и инженерной готовности. Сильный внешний вывод о качестве должен быть вынесен в отдельную контрольную проверку на открытых курсах  $n \geq 30$  с исходными JSON/CSV-артефактами, фиксированной шкалой и базовой методикой и явным перечнем ограничений.

**Жанровая и языковая фокусировка измеренного ядра.** Ядровой

корпус сознательно собран смешанным срезом: русскоязычные продуктово-регламентные документы и англоязычные учебные программы MIT OCW. Это повышает прикладную релевантность для B2B- и образовательных сценариев. Прямой перенос количественных результатов на другие отрасли, регуляторные среды и типы исходных документов ограничен.

#### 4.4.2 Ограничения эталонного корпуса

В работе сознательно не заявляется внешний экспертный эталонный корпус. Выводы о качестве ограничены теми метриками, которые воспроизводятся из JSON-артефактов: покрытие Блума, привязка к источнику, знак качества, диагностика по схеме RAG и F1 проверки фактов. Такая рамка делает результаты честными и требует дополнительной ручной проверки для субъективной педагогической оценки. Отдельно ограничивается интерпретация метрик оценки RAG: они показывают работоспособность консервативного контроля перед проверкой человеком. Качество поиска требует расширенного корпуса и экспертной разметки релевантных фрагментов.

#### 4.4.3 Ограничения пользовательской валидации

SUS / NPS, удержание и повторное использование не входят в измеряемые критерии данной ВКР. Работа оценивает инженерную и продуктово-лабораторную готовность MVP: может ли система на контролируемом корпусе подготовить проверяемый черновик курса с доказательным слоем и приемлемой экономикой единицы продукта.

#### 4.4.4 Ограничения технологического стека

**Зависимость от семейства Qwen.** Основные эксперименты проведены на локальном Qwen-контуре. Результаты могут не воспроизводиться на других моделях (LLaMA 3.3, Mistral Large, GPT-4o), что ограничивает обобщаемость вывода об эффективности агентной архитектуры.

**Ограниченный набор методологий в измерениях.** В коде есть шаблоны ADDIE, SAM и Backward Design. Количественные результаты ВКР зафиксированы только для ADDIE. Это снижает риск смешать готовые измерения с ещё не сопоставленными режимами.

**Авто-классификация уровней таксономии Блума.** Уровни таксономии Блума определялись автоматически с помощью GPT-4o в роли judge-модели [54]. Надёжность такой классификации на русскоязычном наборе

учебных целей не валидирована независимо; это является угрозой валидности измерения покрытия уровней таксономии Блума.

#### 4.4.5 Угрозы внешней валидности

Система разработана и количественно апробирована на русскоязычном текстовом контенте продуктового, нормативного и образовательного характера; зарубежный контур пока использован только качественно. Перенос результатов на мультимодальный контент, закрытые внутренние материалы организаций, другие отрасли и другой регуляторный контекст (SCORM, xAPI) требует дополнительных исследований.

#### 4.4.6 Направления для устранения ограничений

Направления долгосрочного развития:

- 1) расширение русского ядра до 30--50 документов из 5+ различных сценариев;
- 2) запуск подготовленной контрольной проверки на открытых курсах  $n \geq 30$  для проверки переносимости B2/B4-результатов и базовой ручной оценки по шкале;
- 3) независимая ручная проверка на обезличенном внутреннем или открытом корпусе и расчёт согласия разметки уровней таксономии Блума;
- 4) кросс-модельная оценка: воспроизведение экспериментов на LLaMA 3.3 70B и GPT-4o для проверки обобщаемости;
- 5) отдельный количественный прогон на зарубежном контрольном контуре после стабилизации русского базового ориентира;
- 6) продольная UX-аналитика после промышленной поставки продукта.

### 4.5 Бизнес-оценка и масштабирование

Бизнес-оценка в данной работе фиксирует проверяемые продуктовые предпосылки: проблему клиента, сценарную экономику единицы продукта, канву бизнес-модели и финансовую модель. Эти материалы подтверждают готовность инженерного MVP к проверке продуктовой гипотезы. Рыночная выручка проверяется отдельным коммерческим этапом.

#### 4.5.1 Экономика единицы продукта

Себестоимость одного курса в текущем MVP складывается из LLM-времени, поисковых и KG-вызовов, хранения состояния

и опциональных API-вызовов. Сценарный расчёт собран в артефакте `unit_economics_results.json`.

-- GPU-время --- 75 руб./курс;

-- OpenAI API (опционально) --- 0 в базовой конфигурации;

-- **Итоговая себестоимость** ---  $\approx 75$  руб./курс.

Соотношение себестоимости ИИ-генерации и подрядной разработки показано на рисунке 4.2.

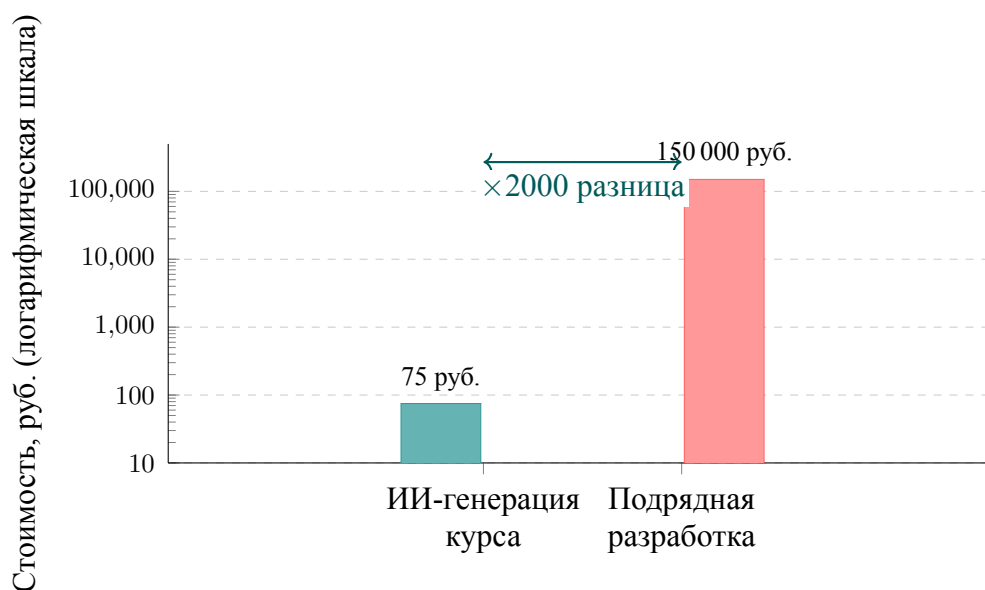


Рисунок 4.2 — Unit-экономика ИИ-методиста: себестоимость vs рыночная стоимость

Метрики сценарной подписочной модели:

-- САС (стоимость привлечения клиента): около 30 000 руб.;

-- LTV (пожизненная ценность клиента): около 300 000 руб.;

-- LTV / САС: 10.0;

-- срок окупаемости: 2 мес.

#### 4.5.2 Канва бизнес-модели (Lean Canvas)

Канва бизнес-модели ИИ-методиста по методике Lean Canvas [55] приведена в приложении К. Основные блоки:

**Проблема:** разработка корпоративного курса занимает много времени и часто выносится на подрядчиков; контент устаревает быстро, команда не всегда успевает его перерабатывать.

**Решение:** полуавтоматическая подготовка структуры и черновых материалов курса по загруженному документу; проактивные подсказки и ручная



проверка в контуре; механизм последующего автоматического обновления.

**Целевая аудитория:** B2B-клиенты платформы Adapstory --- HR-отделы и учебные центры с > 50 сотрудников.

**Труднокопируемое преимущество:** методологическая вариативность (ADDIE/SAM/BD) и полный суверенитет данных за счёт локального LLM-контур не воспроизводятся Coursebox AI и iSpring AI.

#### 4.5.3 Финансовая модель (прогноз на 3 года)

Детальные расчёты приведены в приложении К. В качестве основы использован P&L-файл PNL – LMS AI.xlsx: он задаёт ежемесячные драйверы продаж, ФОТ, маркетинга, API-токенов, прочих расходов и налога УСН на 2026--2027 годы. Третий год в работе представлен сценарным продолжением: годовой темп декабря 2027 года без дополнительного ускорения продаж.

Итоговые показатели базового сценария:

- **2026:** выручка 76.0 млн руб., расходы и налог 49.0 млн руб., операционный денежный поток 26.9 млн руб.;
- **2027:** выручка 1 764.2 млн руб., расходы и налог 227.8 млн руб., операционный денежный поток 1 536.4 млн руб.;
- **2028E:** выручка по годовому темпу 4 044.1 млн руб., расходы и налог 446.1 млн руб., операционный денежный поток 3 598.0 млн руб.;
- **операционная безубыточность:** положительный месячный денежный поток достигается в августе 2026 года, накопительный поток становится положительным в ноябре 2026 года.

Динамика выручки и расходов представлена на рисунке 4.3.

#### 4.5.4 Потенциал масштабирования

После валидации в российском B2B-сегменте выделены смежные рынки:

- **Международный EdTech:** потенциальный TAM  $\approx$  \$51 млрд к 2030 году [1];
- **Корпоративное обучение (CLO-сегмент):** интеграция с Microsoft 365 + SharePoint для получения документов;
- **Государственное образование:** адаптация под ФГОС-регламент при поддержке профильных ведомств.

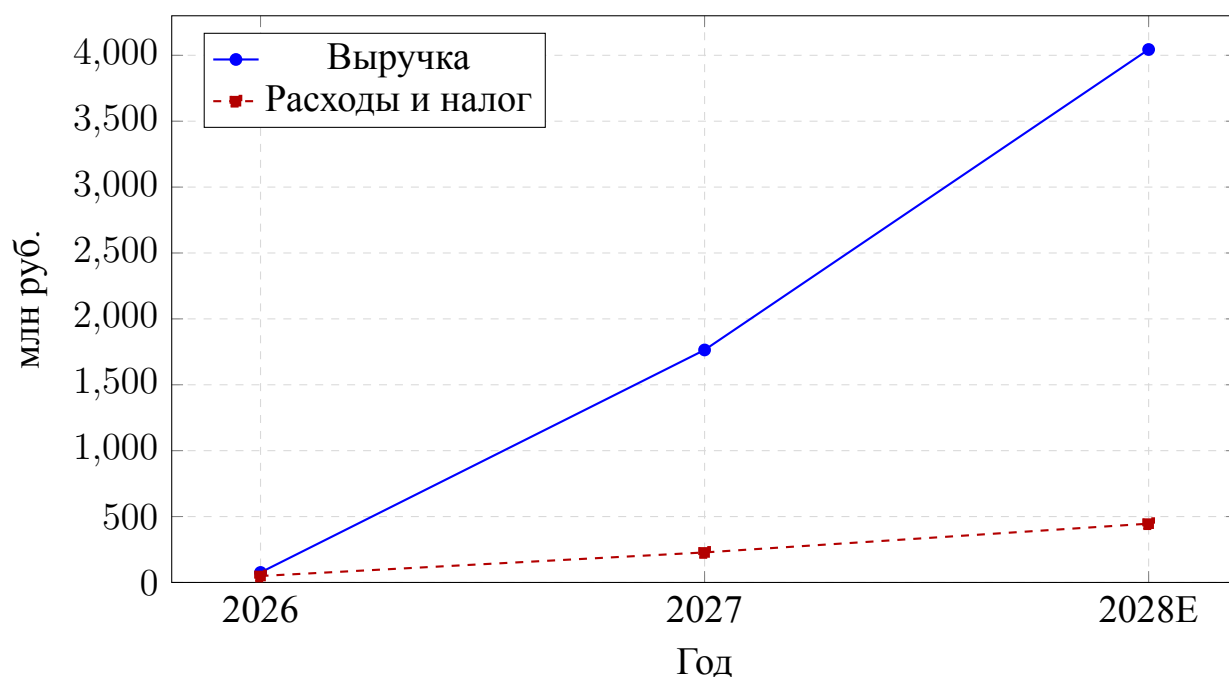


Рисунок 4.3 — Финансовый прогноз на 3 года по PNL-модели; 2028E — годовой темп декабря 2027 года

#### 4.5.5 PESTLE-анализ при масштабировании

- **P (Political)**: регуляторные требования к использованию ИИ в государственном образовании; ограничения экспорта технологий;
- **E (Economic)**: зависимость от стоимости GPU-аренды; волатильность курсов валют при API-зависимости;
- **S (Social)**: опасения преподавателей и методистов относительно снижения роли человека; требования к прозрачности использования ИИ;
- **T (Technological)**: быстрое устаревание LLM; риск лицензионных изменений в моделях с открытыми весами;
- **L (Legal)**: 152-ФЗ [56] (персональные данные); авторское право на ИИ-сгенерированный контент (ГК РФ ч. IV);
- **E (Environmental)**: энергопотребление GPU-кластера; углеродный след при масштабировании.

#### 4.5.6 Оценка рисков

Визуализация рисков на матрице вероятность/влияние приведена на рисунке 4.4.

Таблица 4.2 — Матрица рисков ИИ-методиста

| Вид риска                                                                                                 | Вероятность | Последствия                                                                             | Меры снижения                                                                                                                 | Меры мониторинга                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 152-ФЗ «О персональных данных»: несанкционированный доступ к ПДн обучающихся, утечка данных за пределы РФ | Средняя     | Штрафы до 18 млн руб.; блокировка сервиса Роскомнадзором; репутационный ущерб           | Серверы в Москве; регистрация в РКН/Минцифры; резервное копирование; Keycloak RBAC; деперсонализация данных для ML-пайплайнов | Логирование и алерты; регулярные стресс-тесты                     |
| Закон «Об образовании в РФ»: несоответствие генерируемого AI-контента образовательным стандартам (ФГОС)   | Средняя     | Отказ в аккредитации образовательной программы; жалобы студентов; юридические претензии | Размещение юридической информации о партнёре; валидация AI-генерируемого контента педагогом перед публикацией                 | Логирование всех AI-генераций; регулярный аудит соответствия ФГОС |
| Авторские права: генерация AI-контента, нарушающего права источников                                      | Средняя     | Судебные иски правообладателей; штрафы по ст. 1301 ГК РФ; изъятие контента              | Цитирование с обязательной атрибуцией; ограничение объёма заимствований; использование легальных источников через RAG         | Антиплагиат                                                       |
| Конкурентный риск                                                                                         | Средняя     | Потеря доли рынка                                                                       | Уникальное УТП: обучение в мессенджерах и персонализация                                                                      | Мониторинг рынка; анализ конкурентов и отзывов пользователей      |
| Финансовый риск: недостаток инвестиций или кассовый разрыв                                                | Средняя     | Заморозка разработки; потеря команды                                                    | Диверсификация источников финансирования: гранты, инвесторы, выручка; планирование бюджета и резервный фонд                   | Ежемесячный финансовый мониторинг                                 |
| Командный риск: уход ключевых специалистов                                                                | Средняя     | Замедление разработки; потеря экспертизы                                                | Опционы и мотивация; документирование процессов; обучение и замещение                                                         | HR-мониторинг удовлетворённости; регулярные one-to-one встречи    |

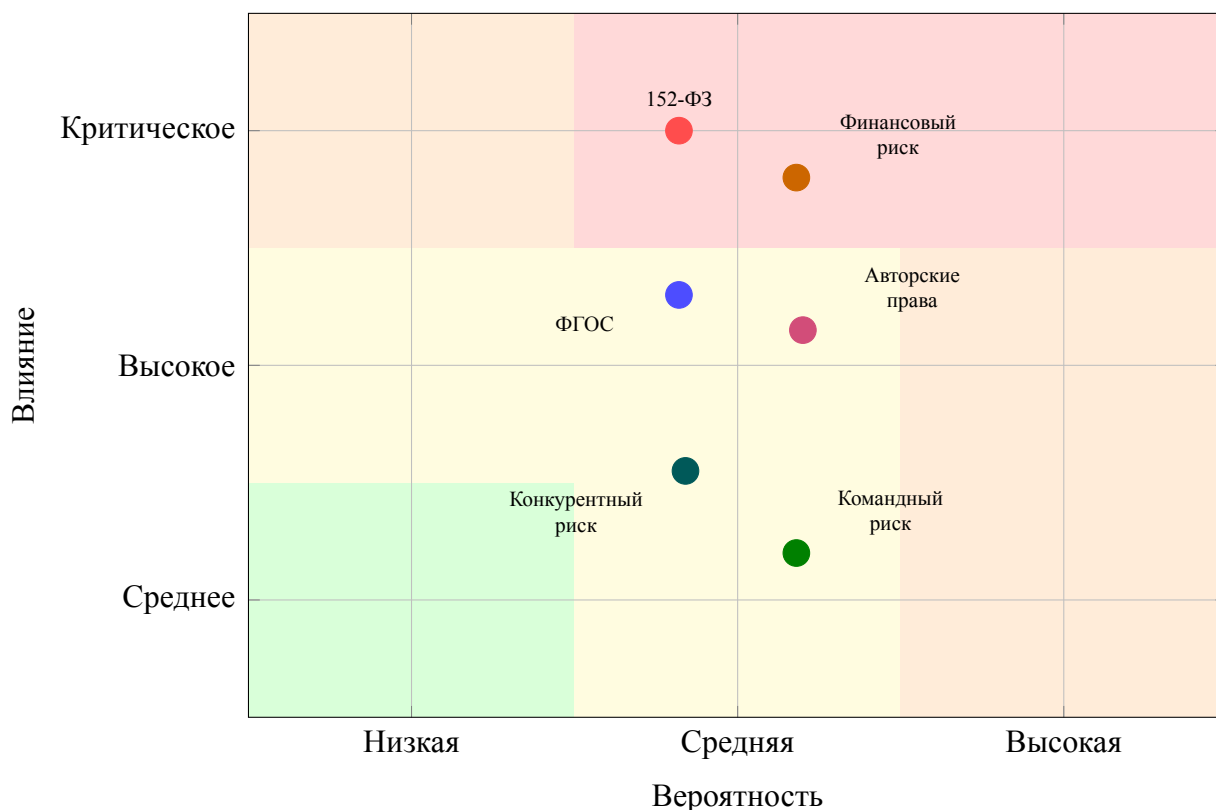


Рисунок 4.4 — Матрица рисков ИИ-методиста

#### 4.5.7 Дорожная карта

**6 месяцев:** расширение парной проверки В4, абляционное исследование узлов RAG, проверки фактов и педагогической проверки, усиление точности проверки фактов без потери полноты, увеличение открытого и внутреннего корпуса измерений.

**12 месяцев:** переход от чернового MVP к производственно готовой версии, количественная проверка трёх методологий (ADDIE / SAM / Backward Design), структурированная пользовательская аналитика после коммерческого запуска.

**24 месяца:** API для внешней интеграции, мультиязычность, масштабирование на смежные рынки корпоративного обучения.

Дорожная карта представлена на рисунке 4.5.

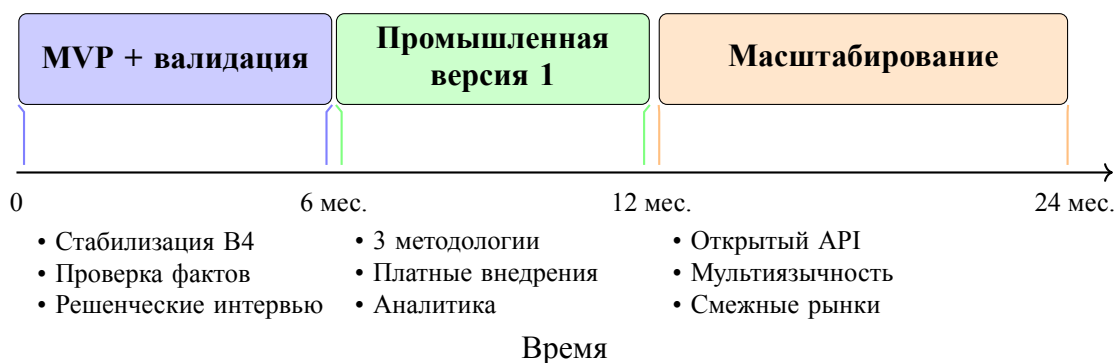


Рисунок 4.5 — Дорожная карта развития ИИ-методиста

#### 4.5.8 Интеллектуальная собственность

Программный комплекс подлежит регистрации в реестре программ для ЭВМ (ст. 1261 ГК РФ [57]). Авторские права на сгенерированные учебные материалы принадлежат оператору платформы (ст. 1295 ГК РФ, служебное произведение).

### 4.6 Степень готовности и обратная связь от рынка

#### 4.6.1 Текущий статус MVP

Реализованы: контур обработки документов, узел структуры курса (ADDIE), ручная проверка, узел подготовки контента с RAG, узел проверки фактов, узел верификации, знак качества, снимок проверки дипломных метрик и парный доказательный конвейер В2/В4.

Инженерные заделы: методологии SAM / Backward Design и механизм

автоматического обновления. Мультимедийный слой (FLUX + Silero) остаётся за пределами MVP ВКР.

#### 4.6.2 Рыночные сигналы

- Проведены 20 B2B-интервью в рамках исследования клиентов;
- 70 % респондентов называют время разработки главным ограничением;
- 50 % используют подрядчиков или внешних методистов;
- 60 % готовы рассмотреть ИИ-инструмент такого класса.

#### 4.6.3 Соответствие решения проблеме

Текущие данные дают сильный сигнал наличия проблемы и раннего интереса к решению: проблема проверена через исследование клиентов, 60 % респондентов готовы рассмотреть ИИ-инструмент. В рамках ВКР соответствие решения проверяется работающим MVP и лабораторными продуктовыми метриками; внешние коммерческие договорённости вынесены за рамки оценки.

#### 4.6.4 Качественная обратная связь

По результатам проблемных интервью выявлены три устойчивых сигнала:

- пользователи сначала хотят быстро получить *первый черновик* курса; финальный контент появляется после проверки и доработки;
- для регламентов и сценариев нормативного обучения критична привязка к источнику и возможность проверки фактов;
- для B2B-сегмента существенны суверенитет данных, локальное развёртывание и контроль с участием человека.

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Разработан интеллектуальный методический ассистент (ИИ-методист) --- микросервис образовательной платформы Adapstory, поддерживающий методиста и разработчика курса при подготовке учебных курсов на основе внутренних и открытых учебных документов с использованием LLM, поиска по корпусу и агентной оркестрации. Итогом является инженерный прототип и проверяемый продуктовый MVP с клиентскими интервью, сценарной экономикой, финансовой моделью и канвой бизнес-модели.

**Итоги выполнения задач исследования.** Проведены 20 глубинных B2B-интервью, подтвердивших устойчивую проблему трудоёмкой разработки корпоративных курсов. Для 70 % респондентов главным ограничением оказалась длительность разработки, 50 % прибегают к подрядчикам или внешним методистам. 60 % готовы рассмотреть ИИ-инструмент. На техническом уровне выбран и обоснован стек на основе LangGraph, RAG-контура, графа знаний, PostgreSQL-хранилища контрольных точек и результатов и локального Qwen-контура; реализованы контур обработки источников, шестиузловой агентный конвейер подготовки курса, слой источниковой привязки и прослеживаемости, знак качества и снимок дипломных метрик H1--H3.

**Количественные результаты текущего этапа.** Для лабораторного 19-документного прогона одношаговой LLM-конфигурации (B2) воспроизводимо измерен базовый слой: среднее время подготовки структуры --- 4.37 с, среднее покрытие уровней таксономии Блума --- 61.4 %, доля курсов с покрытием  $\geq 70\%$  --- 21.1 %, структурная валидность --- 100 %. На том же корпусе выполнен парный прогон одношаговой LLM (B2) и ИИ-методиста (B4): B4 повысил среднее покрытие Блума до 83.3 %, дал среднюю строковую дельту +21.9 п.п., привязку к источнику 100 % и статус «пройдено» по знаку качества в 19 из 19 запусков. На 30 вопросно-ответных парах и 100 утверждениях выполнена детерминированная лабораторная оценка: точность контекста по схеме RAG = 0.567, точность проверки фактов = 0.600, полнота = 0.900, F1-мера = 0.720. Сценарная экономика единицы продукта даёт инфраструк-

турную себестоимость порядка 75 руб. за курс,  $LTV / SAC = 10.0$ , период окупаемости 2 месяца и точку безубыточности на уровне 14 клиентов. Метрики оценки RAG трактуются консервативно: контур --- контрольный барьер перед проверкой человеком. Качество поиска требует расширения корпуса и экспертной разметки, поэтому в работе не заявляется полное доказательство качества поиска. Аналогично,  $n = 19$  является лабораторной проверкой текущего MVP: этого достаточно для проверки инженерной готовности одношаговой LLM (B2) и ИИ-методиста (B4). Широкий рыночный вывод о качестве требует отдельного измерения. Для такого вывода подготовлен следующий контрольный этап --- контрольная проверка на открытых курсах  $n \geq 30$  с исходными JSON/CSV-артефактами и отдельной базовой методикой.

**Статус гипотез.** H1 поддержана парным прогоном: B4 укладывается в порог 30 минут и проходит целевой уровень Блума на контролируемом корпусе. H2 эмпирически поддержана на 19-документном корпусе: ИИ-методист (B4) улучшает покрытие Блума и привязку к источнику на тех же документах линии B2/B4. Дополнительная проверка фактов создаёт контрольный барьер перед проверкой человеком. Экспертное доказательство качества поиска остаётся отдельным этапом. H3 поддержана сценарной экономикой единицы продукта текущего MVP: расчётная себестоимость подготовки курса составляет около 75 руб. за курс.

**Научный вклад и уникальность.** Предложена и апробирована архитектура воспроизводимой валидации LLM-систем для поддержки проектирования учебных курсов на русском корпусе открытых и официальных документов с зарубежным контрольным контуром. В ИИ-методисте создание курса оформлено проверяемым конвейером: методическая структура строится до генерации уроков, доказательный контекст источников сохраняется, итоговый результат сопровождается знаком качества, проверкой фактов и прослеживаемостью происхождения. Архитектура объединяет методологическую рамку проектирования курса, агентную оркестрацию с сохраняемым состоянием и RAG-контур. Сформирован воспроизводимый набор артефактов для дальнейшей оценки: корпус документов, оценочные артефакты для RAG и проверки фактов, сценарная бизнес-модель и протокол внутренней и открытой апробации. Отдельно выделены тяжелокопируемые конкурентные преимущества решения: привязка к источнику, происхождение

результата, знак качества, проверка фактов, контрольные точки с участием человека и парная цепочка артефактов B2/B4. Эти свойства подтверждают уникальность через проверяемые механизмы, без декларации об использовании ИИ.

**Практическая значимость.** ИИ-методист представляет собой рабочий MVP с контуром обработки источников, подготовкой структуры курса, проверкой с участием человека, слоем источниковой привязки и прослеживаемости, знаком качества и подготовленной основой для контентной и фактической валидации. Система доведена до состояния проверяемого продуктового MVP: основные результаты воспроизводятся из JSON-артефактов. Отдельный контроль готовности защищает текст диплома от несогласованных утверждений. Долгосрочное развитие связано с расширением корпуса, кросс-модельной оценкой, контрольной проверкой на открытых курсах  $n \geq 30$ , абляцией узлов и промышленной UX-аналитикой после запуска.



## ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СИСТЕМ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА И ЛИЧНЫЙ ВКЛАД АВТОРА

В соответствии с требованиями ИТМО к ВКР настоящий раздел описывает использование ИИ-инструментов обучающимся в процессе подготовки работы и фиксирует личный вклад автора в разработку системы.

### Использование ИИ-инструментов

В ходе подготовки работы автор использовал ИИ-инструменты для поиска, чернового структурирования и редакционной поддержки текста:

- **OpenAI Codex / ChatGPT-5.4** --- для структурирования отдельных разделов, поиска возможных формулировок и редакционной шлифовки черновиков при обязательной последующей ручной переработке;
- **Perplexity AI** --- для поиска актуальных рыночных данных, проверки дат публикации и навигации по открытым источникам;
- **Claude Code** --- для ускорения работы по созданию технических спецификаций на разработку фронтенд и бекенд части системы.

Все ИИ-сгенерированные фрагменты проходили ручную проверку автора: фактические утверждения перепроверялись по первоисточникам, финальные выводы и исследовательские формулировки принимались автором самостоятельно.

**ИИ-инструменты не использовались** для подмены первичных данных: интервью, выводы исследования клиентов, экспериментальные артефакты, расчёты и итоговые исследовательские интерпретации были собраны, проверены и оформлены автором.

### Личный вклад автора

Автор настоящей работы лично:

- 1) **Провёл исследование предметной области:** собрал и проанализировал корпус из 45+ цитируемых академических и промышленных источников по LLM, мультиагентным системам, RAG-подходам и автоматизации создания образовательного контента;
- 2) **Разработал архитектурное решение:** принял ключевые проектные

- решения по выбору технологического стека (LangGraph, RAG-контур, граф знаний, PostgreSQL-хранилище контрольных точек и результатов, Qwen-контур), спроектировал шестиузловой граф агентов и выбранную архитектуру генерации с опорой на источник;
- 3) **Разработал шаблоны запросов:** подготовил системные шаблоны запросов для ADDIE, SAM и Backward Design с учётом требований таксономии Блума, особенностей русскоязычного ядрового корпуса и зарубежного контрольного контура;
  - 4) **Реализовал систему:** написал код LangGraph-графа агентов, шлюза LLM, FastAPI-приложения, слоя источниковой привязки и прослеживаемости, знака качества и снимка проверки дипломных метрик, настроил локальный контур проверки и контур разработки `env-dev` для ИИ-методиста;
  - 5) **Провёл эксперименты:** сформировал ядровой корпус документов, подготовил 30 вопросно-ответных пар и 100 фактуальных утверждений, провёл измерения базовой конфигурации, парный B2/B4-прогон, детерминированную проверку фактов по схеме RAG и сценарную оценку экономики единицы продукта;
  - 6) **Провёл исследование клиентов:** 20 глубинных B2B-интервью по методу Mom Test и систематизировал ключевые болевые точки рынка;
  - 7) **Подготовил доказательную базу ВКР:** оформил протокол внутренней и открытой апробации, машиночитаемые доказательные артефакты и автоматический контроль готовности, который проверяет согласованность текста диплома с кодом и результатами.

## СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Global EdTech Market Report 2024--2030. — 2024. — EdTech Hub, Statista Research.
2. Chapman B. How Long Does It Take to Create Learning? — 2010. — Chapman Alliance Research.
3. Российский EdTech-рынок: объём и структура по данным Smart Ranking. — 2024. — URL: [https://pureportal.spbu.ru/files/124005039/Conference\\_proceedings\\_2024.pdf](https://pureportal.spbu.ru/files/124005039/Conference_proceedings_2024.pdf); в тексте использованы данные Smart Ranking за 2023 год; дата обращения: 13.04.2026.
4. Fitzpatrick R. The Mom Test: How to Talk to Customers & Learn if Your Business Is a Good Idea When Everyone Is Lying to You. — CreateSpace, 2013.
5. E-learning Services Market Size, Share & Trends Analysis Report 2030. — 2025. — дата обращения: 13.04.2026. URL: <https://www.grandviewresearch.com/industry-analysis/e-learning-services-market>.
6. СберОбразование. Обзор трендов образования: II квартал 2025 года. — 2025. — дата обращения: 07.05.2026. URL: <https://files.sberdisk.ru/s/SwrW8HGiAiW1HKA>.
7. СберОбразование. Обзор трендов образования: III квартал 2025 года. — 2025. — дата обращения: 07.05.2026. URL: <https://files.sberdisk.ru/s/e97fCpnQoNZWBG8>.
8. Coursebox AI: Create a Course from Documents. — дата обращения: 07.05.2026. URL: <https://www.coursebox.ai/document-to-course>.
9. Articulate 360 AI Features. — дата обращения: 13.04.2026. URL: <https://articulate.com/360>.
10. iSpring Suite AI: What's New. — дата обращения: 07.05.2026. URL: <https://www.ispringsolutions.com/whats-new>.

11. Synthesia for Learning and Development. — дата обращения: 13.04.2026. URL: <https://www.synthesia.io>.
12. NotebookLM Audio and Video Overviews. — 2025. — дата обращения: 07.05.2026. URL: <https://blog.google/innovation-and-ai/models-and-research/google-labs/notebook-lm-audio-video-overviews-more-languages-longer-content/>.
13. GetCourse Platform Overview. — 2026. — дата обращения: 13.04.2026. URL: <https://getcourse.ru/>.
14. Deep research in ChatGPT. — 2026. — дата обращения: 07.05.2026. URL: <https://help.openai.com/en/articles/10500283>.
15. ChatGPT Accuracy and Limitations. — 2026. — дата обращения: 07.05.2026. URL: <https://help.openai.com/en/articles/8313428-chatgpt-accuracy-and-limitations>.
16. Use chat in NotebookLM. — 2026. — дата обращения: 07.05.2026. URL: <https://support.google.com/notebooklm/answer/16179559>.
17. ChatGPT for Good? On Opportunities and Challenges of Large Language Models for Education / E. Kasneci, K. Seßler, S. Küchemann [и др.] // Learning and Individual Differences. — 2023. — Т. 103. — С. 102274.
18. Pardos Z. A., Bhandari S. Learning gain differences between GPT-4 and human expert tutoring // Proceedings of EDM 2023. — 2023.
19. Tack A., Piech C. The AI Teacher Test: Measuring the Pedagogical Ability of Blender and GPT-3 in Educational Dialogues // Proceedings of EDM 2022. — 2022.
20. AutoGen: Enabling Next-Gen LLM Applications via Multi-Agent Conversation / Q. Wu [и др.] // arXiv:2308.08155. — 2023.
21. Reflexion: Language Agents with Verbal Reinforcement Learning / N. Shinn [и др.] // Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS 2023). — 2023.
22. Plan-and-Solve Prompting: Improving Zero-Shot Chain-of-Thought Reasoning by Large Language Models / L. Wang, W. Xu, Y. Lan [и др.]. — 2023. — arXiv:2305.04091.

23. Retrieval-Augmented Generation for Knowledge-Intensive NLP Tasks / P. Lewis, E. Perez, A. Piktus [и др.] // Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS 2020). — 2020.
24. RAGAS: Automated Evaluation of Retrieval Augmented Generation / S. Es [и др.] // Proceedings of EACL 2024. — 2024.
25. DALL-E 3 Technical Report / J. Betker, G. Goh, L. Jing [и др.]. — 2023. — URL: <https://openai.com/dall-e-3>.
26. Labs B. F. FLUX.1: Unified Image Generation. — 2024. — arXiv:2407.12697.
27. Silero Models: Pre-trained Enterprise-Grade Speech Models. — дата обращения: 01.04.2025. URL: <https://github.com/snakers4/silero-models>.
28. ElevenLabs Multilingual v2 Documentation. — дата обращения: 01.04.2025. URL: <https://elevenlabs.io/docs>.
29. Molenda M. In Search of the Elusive ADDIE Model // Performance Improvement. — 2003. — Т. 42, № 5. — С. 34—36.
30. Allen M. W. Leaving ADDIE for SAM: An Agile Model for Developing the Best Learning Experiences. — Alexandria : ASTD Press, 2012.
31. Wiggins G., McTighe J. Understanding by Design. — 2-е изд. — Alexandria : ASCD, 2005.
32. Bryar C., Carr B. Working Backwards: Insights, Stories, and Secrets from Inside Amazon. — 2021. — St. Martin's Press.
33. Competing Against Luck: The Story of Innovation and Customer Choice / C. M. Christensen [и др.]. — Harper Business, 2016.
34. Taxonomy of Educational Objectives: The Classification of Educational Goals. Handbook 1: Cognitive Domain / B. S. Bloom [и др.]. — New York : David McKay Company, 1956.
35. MIT OpenCourseWare. — дата обращения: 01.04.2025. URL: <https://ocw.mit.edu>.
36. Align with Taxonomies. — дата обращения: 14.04.2026. URL: <https://www.monash.edu/learning-teaching/TeachHQ/Teaching-practices/learning-outcomes/how-to/align-with-taxonomies>.

37. Hess K. A Guide for Using Webb's Depth of Knowledge with Common Core State Standards. — 2013. — дата обращения: 14.04.2026. URL: [https://portal.ct.gov/-/media/sde/mbl/documents/webbs\\_depth\\_of\\_knowledge.pdf](https://portal.ct.gov/-/media/sde/mbl/documents/webbs_depth_of_knowledge.pdf).
38. Aligning Teaching for Constructing Learning. — дата обращения: 14.04.2026. URL: <https://www.advance-he.ac.uk/knowledge-hub/aligning-teaching-constructing-learning>.
39. Quality Matters Higher Education Rubric. — дата обращения: 14.04.2026. URL: <https://www.qualitymatters.org/qa-resources/rubric-standards/higher-ed-rubric>.
40. Fink's Significant Learning Outcomes. — дата обращения: 14.04.2026. URL: <https://www.buffalo.edu/catt/teach/develop/design/learning-outcomes/finks.html>.
41. Chi M. T. H., Wylie R. The ICAP Framework: Linking Cognitive Engagement to Active Learning Outcomes // Educational Psychologist. — 2014. — Т. 49, № 4. — С. 219—243. — DOI: 10.1080/00461520.2014.965823.
42. CAST. CAST Universal Design for Learning Guidelines version 3.0. — 2024. — дата обращения: 14.04.2026. URL: <https://udlguidelines.cast.org>.
43. Bandura A. Guide for Constructing Self-Efficacy Scales // Self-Efficacy Beliefs of Adolescents / под ред. F. Pajares, T. Urdan. — Information Age Publishing, 2006. — С. 307—337.
44. Perceived Competence Scales. — дата обращения: 14.04.2026. URL: <https://selfdeterminationtheory.org/perceived-competence-scales/>.
45. The Kirkpatrick Model. — дата обращения: 14.04.2026. URL: <https://www.kirkpatrickpartners.com/the-kirkpatrick-model/>.
46. Evidence to Support the Use of the Retrospective Pretest Method to Measure Dietary and Physical Activity Behavior and Self-Efficacy in Adolescents / М. К. Shilts [и др.] // Journal of Youth Development. — 2008. — Т. 3, № 1. — DOI: 10.5195/jyd.2008.326.

47. Goal Attainment Scaling: A Framework for Research and Practice in the Intellectual and Developmental Disabilities Field / K. A. Shogren [и др.] // Intellectual and Developmental Disabilities. — 2021. — Т. 59, № 1. — С. 7—21. — DOI: 10.1352/1934-9556-59.1.7.
48. LangGraph Documentation. — дата обращения: 01.04.2025. URL: <https://langchain-ai.github.io/langgraph>.
49. AutoGen: Enabling Next-Gen LLM Applications via Multi-Agent Conversation / Q. Wu [и др.] // Proceedings of ICLR 2024 Workshop LLM Agents. — 2024.
50. CrewAI Documentation. — дата обращения: 01.04.2025. URL: <https://docs.crewai.com>.
51. Agno Framework Documentation. — дата обращения: 01.04.2025. URL: <https://docs.agno.com>.
52. OpenAI Agents SDK Documentation. — дата обращения: 01.04.2025. URL: <https://platform.openai.com/docs/agents>.
53. Experimentation in Software Engineering / C. Wohlin [и др.]. — Berlin : Springer, 2012.
54. Judging LLM-as-a-Judge with MT-Bench and Chatbot Arena / L. Zheng, W. L. Chiang, Y. Sheng [и др.]. — 2023. — arXiv:2306.05685.
55. Maurya A. Running Lean: Iterate from Plan A to a Plan That Works. — Sebastopol : O'Reilly Media, 2012.
56. Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных». — 2006. — М.: Собрание законодательства РФ, 2006.
57. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть четвёртая: Права на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации. — 2006. — М.: Собрание законодательства РФ, 2006.

## **ПРИЛОЖЕНИЕ. А РУКОВОДСТВО ДЛЯ ИНТЕРВЬЮ С КЛИЕНТАМИ**

В приложении представлено руководство для проведения глубинных B2B-интервью по методу Mom Test [4], использовавшееся при сборе первичных данных о проблеме (раздел 1.1 основного текста).

### **Контекст и цели интервью**

**Цель:** проверить гипотезу о проблеме «Разработка образовательных курсов занимает слишком много времени и/или требует компетенций, которых нет у эксперта предметной области».

**Целевая аудитория:** HR-специалисты, L&D-менеджеры, методисты, тренеры в B2B-компаниях с > 50 сотрудников.

**Формат:** 30--45 минут, видеозвонок или очно.

### **Вопросы руководства**

#### **Блок 1. Разогрев и контекст:**

- 1) Расскажите о своей роли. С какой частотой вам приходится создавать учебные материалы для сотрудников?
- 2) Какой последний курс или материал вы разрабатывали? Вспомните этот процесс --- с чего он начался?
- 3) Сколько времени ушло от идеи до готового материала?

#### **Блок 2. Проблема:**

- 4) Что в этом процессе было самым сложным или утомительным?
- 5) Были ли случаи, когда вы *не смогли* создать нужный материал из-за нехватки времени, ресурсов или экспертизы?
- 6) С какой частотой учебные материалы устаревают и требуют обновления? Каким образом вы сейчас с этим справляетесь?

#### **Блок 3. Текущие решения:**

- 7) Какие инструменты или сервисы вы ранее пробовали для автоматизации разработки курсов? Что не устроило?
- 8) Если бы вы могли потратить бюджет на решение этой проблемы --- на что бы потратили?



#### **Блок 4. Закрытие:**

- 9) Есть ли коллеги, которых стоит поговорить на эту тему?
- 10) Можно ли мне прислать вам краткий обзор после дополнительных разговоров с ещё несколькими людьми?

#### **Сводка ключевых выводов**

По результатам 20 проведённых интервью устойчивее всего повторялись следующие сигналы:

Таблица А.1 — Агрегированные выводы интервью с клиентами

| <b>Наблюдение</b>                                     | <b>Значение</b>  | <b>Интерпретация</b>                                         |
|-------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------|
| Время разработки ---<br>главное ограничение           | 70 %             | проблема носит систем-<br>ный характер                       |
| Используют подрядчи-<br>ков / внешних методи-<br>стов | 50 %             | рынок готов платить<br>за снижение этой<br>нагрузки          |
| Готовы рассмотреть<br>ИИ-инструмент                   | 60 %             | зафиксирован ранний<br>интерес к решению                     |
| Формат исследования                                   | 20 интер-<br>вью | глубинные B2B-<br>интервью с клиентами<br>по методу Mom Test |

- Наибольшую ценность респонденты видят в ускорении подготовки первого черновика курса.
- Для нормативных и регламентных сценариев критична прослеживаемость к источнику и возможность ручной проверки.
- Для B2B-сегмента значимы суверенитет данных и возможность локального развёртывания.

## **ПРИЛОЖЕНИЕ. Б АРТЕФАКТЫ ДЕМОНСТРАЦИИ MVP**

В приложении представлен сценарий демонстрации MVP на контролируемом корпусе работы. Демонстрация не требует закрытых внешних материалов: используются внутренние документы Adapstory и открытые учебные программы, описанные в приложении Ж.

### **Сценарий демонстрации**

Текущий демонстрационный сценарий строится вокруг одного документа из ядрового корпуса. Пользователь видит последовательность шагов внутри продукта:

- 1) загрузка исходного документа;
- 2) выбор методологии генерации (ADDIE --- текущий базовый вариант);
- 3) получение и ручная проверка черновой структуры курса;
- 4) обсуждение зон ответственности пользователя и системы;
- 5) обсуждение, какие метрики качества пользователь считает достаточными для публикации результата.

### **Вопросы после демонстрации**

- 1) Насколько результат соответствует тому, что вы ожидали?
- 2) Что бы вы изменили в сгенерированной структуре?
- 3) Готовы ли вы встроить такой инструмент в текущий процесс?
- 4) Какие доказательства качества вам нужны перед публикацией курса?
- 5) Какие ограничения по данным, модели и проверке человеком должны быть видны в интерфейсе?

### **Критерии успеха решенческого интервью**

Таблица Б.1 — Сигналы, фиксируемые на этапе решенческих интервью

| <b>Критерий</b>                               | <b>Позитивный сигнал</b>                                                             | <b>Что это подтверждает</b>                                         |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Готовность встроить систему в текущий процесс | пользователь допускает частичную автоматизацию рутинных операций                     | наличие прикладной ценности                                         |
| Доверие к доказательному слою                 | пользователь понимает привязку к источнику, происхождение результата и знак качества | переход от интереса к демонстрации к проверяемому рабочему сценарию |
| Обсуждение эксплуатационных ограничений       | появляется запрос на локальный контур, роли проверки и журнал качества               | рост зрелости продуктового требования                               |
| Экономическая логика                          | пользователь оценивает решение через стоимость подрядчика / внутреннего ресурса      | наличие бизнес-контекста для дальнейшего MVP                        |

## **ПРИЛОЖЕНИЕ. В ПРОТОКОЛ ВНУТРЕННЕЙ И ОТКРЫТОЙ АПРОБАЦИИ**

В работе не используются закрытые внешние документы и коммерческие обязательства. Аprobация MVP проводится на контролируемом корпусе: внутренние продуктово-редакционные материалы Adapstory, учебные регламенты и открытые программы MIT OCW. Такой дизайн позволяет воспроизводимо измерять качество без доступа к закрытым данным третьих лиц.

### **Контрольный сценарий**

- 1) выбрать документ из ядрового корпуса приложения Ж;
- 2) запустить одношаговую базовую конфигурацию B2 и сохранить структуру курса;
- 3) запустить B4 ИИ-методиста на том же документе;
- 4) сохранить JSON-артефакты со статусом, результатом и происхождением;
- 5) рассчитать покрытие Блума, привязку к источнику, знак качества, экономику единицы продукта и метрики проверки фактов;
- 6) проверить результат скриптами: `run_paired_b2_b4_experiment.py`, `run_ai_methodist_product_validation.py` и `check_thesis_excellent_readiness.py`.

### **Критерии принятия**

- B4 генерируется на том же источнике, что и B2;
- среднее покрытие Блума B4 не ниже 70 %;
- привязка к источнику B4 не ниже 70 %;
- значение знака качества не ниже «пройдено с замечаниями» (PASS\_WITH\_NOTES);
- все численные результаты воспроизводятся из JSON-артефактов, без ручной правки таблиц.

## ПРИЛОЖЕНИЕ. Г С4-ДЕКОМПОЗИЦИЯ АРХИТЕКТУРЫ

В приложении представлена текстовая С4-декомпозиция фактической архитектуры MVP ИИ-методиста, синхронизированная с текущими сервисами Adapstory: AI Course Generator, RAG-инструмент, граф знаний, School BFF и LMS.

### Г.1 --- Системный контекст (C4 Level 1)

- **Разработчик курса / HR-специалист:** загружает документ, запускает подготовку черновика, проверяет структуру и знак качества;
- **School UI / BFF School:** маршрутизирует запросы веб-клиента и показывает статус, результат и происхождение;
- **AI Course Generator:** исполняет LangGraph-конвейер генерации и хранит артефакты запуска;
- **RAG-контур:** индексирует источник и возвращает фрагменты для таблицы свидетельств;
- **Граф знаний:** предоставляет связанные компетенции, понятия и предметные связи;
- **Конечная точка LLM:** локальная или OpenAI-совместимая конечная точка для моделей семейства Qwen;
- **LMS Adapstory:** принимает утверждённый курс и публикует его.

### Г.2 --- Контейнеры (C4 Level 2)

### Г.3 --- Компоненты (C4 Level 3)

- **Узел анализа источника:** строит таблицу свидетельств из RAG-фрагментов и резервного фрагмента исходного текста;
- **Узел структуры курса:** генерирует черновик структуры курса и использует граф знаний для семантического усиления структуры;
- **Узел подготовки контента:** формирует уроки со встроенными ссылками на источники;
- **Узел проверки фактов:** проверяет утверждения относительно источника;
- **Узел педагогической проверки:** оценивает методологическую связность и покрытие Блума;

Таблица Г.1 — Контейнерная декомпозиция ИИ-методиста

| Контейнер                                 | Технология         | Роль                                                                          |
|-------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| AI Course Generator API                   | FastAPI            | REST/MCP входная точка, создание запуска, статуса, результата и происхождения |
| Среда исполнения агентов                  | LangGraph          | шестиузловой конвейер, прерывания, маршрутизация, цикл доработок              |
| Хранилище контрольных точек и результатов | PostgreSQL         | сохранение состояния, запусков, результатов и аудита                          |
| Инструмент RAG                            | Dify Retrieval API | индексация источника и поиск фрагментов                                       |
| Граф знаний                               | Neo4j / MCP        | компетенции, понятия и связи для контекста курса                              |
| School BFF / UI                           | Java BFF / UI      | пользовательский контур проверки, публикации и отображения метрик             |

- **Узел верификации:** рассчитывает знак качества, происхождение результата и снимок проверки дипломных метрик;
- **Слой проверки человеком:** блокирует публикацию без подтверждения человека;
- **Exporter:** передаёт утверждённый курс в LMS Adapstory.

## ПРИЛОЖЕНИЕ. Д СПЕЦИФИКАЦИЯ ГРАФА АГЕНТОВ LANGGRAPH

В приложении представлена текстовая спецификация фактического шестиузлового графа агентов ИИ-методиста: узлы, переходы, точки участия человека и контур отката к прежней топологии.

### Д.1 --- Ноды графа

Таблица Д.1 — Ноды графа агентов ИИ-методиста

| Нода                         | Тип        | Описание                                                                                              |
|------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| анализ источника             | агент      | Поиск источников, таблица свидетельств, статус покрытия                                               |
| структура курса              | агент      | Черновик структуры курса по методологии ADDIE и доказательному контексту                              |
| проверка структуры человеком | прерывание | Подтверждение или коррекция структуры курса                                                           |
| подготовка контента          | агент      | Черновики уроков со встроенными ссылками на источники                                                 |
| проверка фактов              | агент      | Проверка утверждений относительно таблицы свидетельств                                                |
| педагогическая проверка      | агент      | Методологическая проверка, покрытие Блума, связность                                                  |
| верификатор                  | агент      | Знак качества, подтверждённые утверждения, происхождение результата, снимок проверки дипломных метрик |
| проверка качества человеком  | прерывание | Финальное решение человека перед публикацией                                                          |

### Д.2 --- Основные переходы

Таблица Д.2 — Ключевые переходы в графе LangGraph

| Откуда                       | Куда                         | Условие перехода                                                   |
|------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| анализ источника             | структура курса              | таблица свидетельств построена или помечена неполной               |
| структура курса              | проверка структуры человеком | структура курса доступна для проверки                              |
| проверка структуры человеком | подготовка контента          | структура утверждена пользователем                                 |
| проверка структуры человеком | структура курса              | структура отклонена и требует пересборки                           |
| подготовка контента          | проверка фактов              | уроки подготовлены и требуют верификации                           |
| проверка фактов              | педагогическая проверка      | отчёты проверки фактов сформированы                                |
| педагогическая проверка      | подготовка контента          | требуется доработка, счётчик доработок меньше лимита               |
| педагогическая проверка      | верификатор                  | курс прошёл методологическую проверку или исчерпан лимит доработок |
| верификатор                  | проверка качества человеком  | знак качества и происхождение результата собраны                   |
| проверка качества человеком  | завершение                   | человек принимает результат или фиксирует остановку                |



### **Д.3 --- Точки участия человека**

- **HTL 1:** подтверждение структуры курса до генерации полного контента;
- **HTL 2:** финальное решение на основе знака качества, происхождения результата, ссылок и блокирующих замечаний;
- **Откат:** при отключении конвейера Feunman сервис может перейти к прежней четырёхузловой топологии; происхождение результата фиксирует фактически исполненный конвейер.

## ПРИЛОЖЕНИЕ. Е ШАБЛОНЫ ЗАПРОСОВ ADDIE / SAM / BACKWARD DESIGN

В приложении представлены черновые системные запросы агента CourseStructureAgent для трёх поддерживаемых методологических режимов. Эти запросы задают управляемые рамки для дальнейшей настройки.

### Е.1 --- Шаблон запроса ADDIE

#### [SYSTEM]

Ты --- эксперт по методологии ADDIE разработки учебных курсов. Твоя задача: на основе предоставленного документа создать структуру курса, следуя фазам ADDIE.

#### Требования:

- каждый модуль должен содержать учебные цели по таксономии Блума;
- формат ответа --- строго JSON (CourseBlueprint);
- не придумывай факты, которых нет в документе;
- если данных недостаточно, явно помечай неопределённость.

#### [USER]

Документ: {{document\_text}}

Целевая аудитория: {{audience\_profile}}

### Е.2 --- Шаблон запроса SAM

#### [SYSTEM]

Ты --- эксперт по Successive Approximation Model. Построй итеративную структуру курса, которую удобно быстро проверять и дорабатывать короткими циклами.

#### Требования:

- сначала предложи минимально жизнеспособную структуру курса;
- явно выделяй части, которые требуют ручной проверки;
- держи фокус на скорости и возможности быстрой итерации;
- формат ответа --- JSON (CourseBlueprint).

#### [USER]

Документ: {{document\_text}}

Целевая аудитория: {{audience\_profile}}

### **E.3 --- Шаблон запроса Backward Design**

#### **[SYSTEM]**

Ты --- эксперт по Backward Design. Начинай проектирование курса с конечных результатов обучения. После этого выстраивай модули, оценивание и учебные активности назад от целей.

#### **Требования:**

- сначала сформулируй измеримые результаты обучения;
- для каждого результата укажи способ проверки;
- затем предложи модули и уроки, которые ведут к этим результатам;
- формат ответа --- JSON (CourseBlueprint).

#### **[USER]**

Документ: {{document\_text}}

Целевая аудитория: {{audience\_profile}}

## ПРИЛОЖЕНИЕ. Ж ТЕСТОВЫЙ КОРПУС ДОКУМЕНТОВ

В приложении описан измеренный корпус, использованный в артефакте базового прогона одношаговой LLM-конфигурации (B2). Корпус содержит 19 документов в трёх категориях: продуктово-редакционные документы, корпоративные регламенты и учебные программы Massachusetts Institute of Technology OpenCourseWare (MIT OCW).

### Описание измеренного корпуса одношаговой LLM-конфигурации (B2)

Таблица Ж.1 — Состав измеренного корпуса одношаговой LLM-конфигурации (B2)

| Группа                            | Кол-во | Язык  | Назначение в проверке                                                            |
|-----------------------------------|--------|-------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Продуктово-редакционные документы | 7      | RU    | Проверка генерации по брендбукам, редакционным правилам и продуктовым описаниям. |
| Корпоративные регламенты          | 6      | RU    | Проверка извлечения требований, ограничений и нормативных формулировок.          |
| Учебные программы MIT OCW         | 6      | EN    | Проверка переноса структуры дисциплин и учебных результатов в курс.              |
| Итого                             | 19     | RU/EN | Единый корпус для одношаговой LLM-конфигурации (B2).                             |

Машиночитаемое описание прогона хранится в артефакте базового прогона. В него входят идентификаторы:

- описание продукта, брендовые правила VK, руководства по маскоту и мерчу, редакционные политики Сбер/HR;
- политика информационной безопасности, политика персональных данных, управление инцидентами, адаптация сотрудников, антикоррупционные правила и сводка регламентов;
- MIT OCW 14.01, 18.01, 6.0001, 6.042J, 8.01 и summary-файл.

MIT OCW включён в измеренное ядро как открытый англоязычный источник академических программ: он даёт проверяемые страницы курсов, дисциплинарную структуру и учебные результаты без закрытых договоров с

внешними партнёрами. Альтернативные открытые источники для расширения корпуса зафиксированы в контрольном манифесте приложения И; в текущем 19-документном замере они не смешивались с ядром, чтобы сохранить парное сравнение B2/B4 на одном и том же наборе документов.

Корпус является техническим базовым ориентиром для проверки одношаговой LLM-конфигурации (B2); окончательная экспертная разметка требует отдельного набора. Его задача --- воспроизводимо показать разрыв между скоростью одношаговой генерации и требованиями к методическому качеству с опорой на источник.

### **Оценочные артефакты текущей итерации**

На текущем этапе полностью подготовлены:

- измеренный корпус одношаговой LLM-конфигурации (B2) из 19 документов;
- набор из 30 вопросно-ответных пар для RAG-оценки;
- набор из 100 утверждений для оценки проверки фактов.

Парный прогон одношаговой LLM (B2) и ИИ-методиста (B4) выполнен на том же наборе документов: для каждого `doc_i` сохранены `B2_result_i`, `B4_result_i`, отдельный `kb_slug` B4 и строковая дельта покрытия Блума и привязки к источнику. Сводка и исходные REST-артефакты приведены в приложении И и файле `paired_b2_b4_experiment.json`. Дополнительно выполнена детерминированная лабораторная оценка: `evaluation_lab/ai_methodist_evaluation_lab_latest.json` фиксирует метрики по схеме RAG на 30 вопросно-ответных парах и точность, полноту и F1-меру проверки фактов на 100 утверждениях.

## ПРИЛОЖЕНИЕ. И ОЦЕНОЧНЫЕ АРТЕФАКТЫ И ТЕКУЩИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

В приложении собраны подготовленные и измеренные артефакты валидации текущей редакции диплома. Главный технический артефакт текущей версии --- парный прогон одношаговой LLM (B2) и ИИ-методиста (B4) на одном и том же 19-документном корпусе. Этот прогон является лабораторной проверкой MVP: он показывает готовность контура одношаговой LLM (B2) и ИИ-методиста (B4) на контролируемом корпусе. Широкий рыночный вывод о качестве требует отдельного контроля. Для такого вывода подготовлена отдельная контрольная проверка на открытых курсах  $n \geq 30$ .

### И.1 --- Агрегированные результаты одношаговой LLM-конфигурации (B2)

Таблица И.1 — Агрегированные результаты лабораторного прогона одношаговой LLM-конфигурации (B2)

| Срез корпуса                       | $n$ | Покрытие,<br>% | Доля<br>$\geq 70\%$ |
|------------------------------------|-----|----------------|---------------------|
| Все документы                      | 19  | 61.4           | 21.1%               |
| Продуктивно-редакционные документы | 7   | 73.8           | 28.6%               |
| Корпоративные регламенты           | 6   | 38.9           | 0%                  |
| Учебные программы MIT OCW          | 6   | 69.5           | 33.3%               |

Эти значения относятся к одношаговой LLM-конфигурации (B2) из артефакта базового прогона и служат техническим ориентир MVP. Для проверки вклада ИИ-методиста поверх этого базового ориентира выполнен парный прогон одношаговой LLM (B2) и ИИ-методиста (B4): для каждого документа `doc_i` сопоставлялись `B2_result_i` и `B4_result_i`, итоговая дельта считалась по строкам с сохранением парной природы измерения.

### И.2 --- Парный прогон одношаговой LLM (B2) и ИИ-методиста (B4)

В артефакте `paired_b2_b4_experiment.json` сохранены 19 пар результатов. Для каждого документа создавался отдельный `kb_slug` фор-

мата `diploma-b4-001`, `diploma-b4-002`, ..., `diploma-b4-019`; в В4 передавался ровно один исходный Markdown-документ. Исходные доказательства сохранялись в каталоге `paired_b2_b4_runs/diploma-b4-XXX/`.

Таблица И.2 — Сводка парного прогона одношаговой LLM (В2) и ИИ-методиста (В4) на одном корпусе

| Метрика                                     | Значение            | Интерпретация                                                     |
|---------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Число пар документов                        | 19                  | каждая строка содержит один документ и две линии прогона: В2 и В4 |
| Среднее покрытие Блума одношаговой LLM (В2) | 61.4 %              | целевой порог не достигнут                                        |
| Среднее покрытие Блума ИИ-методиста (В4)    | 83.3 %              | В4 выше порога $\geq 70\%$                                        |
| Средняя парная дельта Блума                 | +21.9 п.п.          | дельта считается по каждому документу                             |
| Документы с положительной дельтой Блума     | 15 из 19            | эффект наблюдается на большинстве корпуса                         |
| Привязка к источнику В4                     | 100 %               | все В4-запуски прошли контроль Н2 по привязке к источнику         |
| Знак качества В4                            | 100 %<br>«пройдено» | 19 из 19 запусков готовы к проверке человеком                     |

### И.3 --- Подготовленные оценочные артефакты

### И.4 --- Детерминированная проверка по схеме RAG и фактологическая проверка

Скрипт `benchmarks.evaluation_lab` выполнен в детерминированном режиме `deterministic_lexical`. Он не вызывает внешние LLM и поэтому пригоден для регрессионного контроля. На 30 вопросно-ответных парах получены метрики по схеме RAG: достоверность ответа (`faithfulness`) = 0.335, релевантность ответа (`answer relevancy`) = 0.239, точ-

Таблица И.3 — Парная дельта Блума по категориям корпуса

| Категория                          | <i>n</i> | B2, % | B4, % | Дельта     |
|------------------------------------|----------|-------|-------|------------|
| Продуктивно-редакционные документы | 7        | 73.8  | 83.3  | +9.5 п.п.  |
| Корпоративные регламенты           | 6        | 38.9  | 83.3  | +44.4 п.п. |
| Учебные программы MIT OCW          | 6        | 69.5  | 83.3  | +13.8 п.п. |

Таблица И.4 — Оценочные наборы текущего MVP

| Артефакт                                  | Объём                       | Назначение                                                         |
|-------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Измеренный корпус одношаговой LLM (B2)    | 19                          | подготовка курсов и базовая линия B2                               |
| Вопросно-ответные пары (qa_pairs.json)    | 30                          | оценка достоверности и релевантности ответа                        |
| Фактуальные утверждения (statements.json) | 100                         | расчёт точности, полноты и F1-меры для проверки фактов             |
| Парный прогон B2/B4                       | 19 пар                      | проверка B4 на тех же документах с базовой линией B2               |
| Лабораторная оценка                       | 30 QA-пар + 100 утверждений | детерминированная проверка по схеме RAG и фактологическая проверка |



ность контекста (context precision) = 0.567 и полнота контекста (context recall) = 0.335. Эти значения являются диагностическим сигналом и не обосновывают вывод о полном качестве поиска. В текущей ВКР контур оценки RAG --- консервативный контроль перед проверкой человеком: качество поиска требует расширения корпуса и экспертной разметки релевантных фрагментов.

На 100 фактуальных утверждениях контур проверки фактов дал: точность (precision) = 0.600, полноту (recall) = 0.900 и F1-меру = 0.720. Отдельный разбор ошибок выделяет сильную сторону модуля проверки: он хорошо выявляет подмену сущности, отрицание, временное искажение и большую часть числовых искажений. Часть корректных утверждений он ошибочно считает подозрительными. Это фиксирует текущий баланс рисков: система отдаёт приоритет дополнительной ручной проверке спорных случаев.

## **И.5 --- Машиночитаемые доказательные артефакты платформы**

В текущей кодовой базе ИИ-методиста предусмотрены поля, необходимые для дипломной валидации:

- ссылки на источники и происхождение блоков --- ссылочная привязка уроков к источникам;
- знак качества --- пороговый статус финальной верификации: «пройдено» (PASS), «пройдено с замечаниями» (PASS\_WITH\_NOTES) или «не пройдено» (FAIL);
- стоимость и качество --- стоимость, модель, токены и объяснение компромиссов цены и качества;
- снимок дипломной проверки --- снимок метрик H1--H3, пригодный для сохранения в экспериментальный корпус.

Фронтальный E2E-тест дипломной валидации проверяет отображение этих полей в пользовательском контуре. Экспериментальные скрипты превращают JSON-артефакты в отчёт контроля по гипотезам диплома и парную таблицу B2/B4. Контроль готовности `check_thesis_excellent_readiness.py` дополнительно запрещает возвращать в текст незавершённые утверждения про внешние коммерческие обещания, закрытые материалы третьих лиц или визуальные материалы в статусе измеренных результатов.

## **И.6 --- Подготовленная контрольная проверка на открытых курсах**

Для расширения проверки за пределы 19-документной лабораторной проверки MVP подготовлен воспроизводимый манифест `open_course_benchmark_manifest.json` и CSV-версия `open_course_benchmark_manifest.csv`. Манифест содержит 39 открытых учебных документов из MIT OCW, OpenEdu, HuggingFace Learn и открыто доступных материалов каталогов курсов. Его статус --- `READY_FOR_MEASURED_BENCHMARK`: корпус готов к запуску измерений. Доказательным результатом по качеству он станет после отдельного измерительного прогона.

Правило этого контроля: широкий рыночный вывод о качестве ИИ-методиста заблокирован до измеренной проверки на открытых курсах  $n \geq 30$  с линиями B2, B4, базовой ручной оценкой по шкале, исходными JSON/CSV-артефактами и отдельным разделом ограничений.

## ПРИЛОЖЕНИЕ. К КАНВА БИЗНЕС-МОДЕЛИ И ФИНАНСОВАЯ МОДЕЛЬ

В приложении представлены канва бизнес-модели по методике Lean Canvas и сценарные расчёты финансовой модели ИИ-методиста (раздел 4.4 основного текста).

### К.1 --- Канва бизнес-модели (Lean Canvas)

Канва бизнес-модели представлена в табличной форме.

Таблица К.1 — Канва бизнес-модели ИИ-методиста

| Проблема                                                                                                                    | Решение                                                                                                                                                                             | Уникальное предложение                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Создание 1 часа обучения может занимать 73--490 часов работы методиста; высокая стоимость подрядчиков; устаревание контента | Полуавтоматическая подготовка структуры и черновых материалов курса по загруженному документу, проактивные подсказки и ручная проверка в контуре, механизм последующей актуализации | Сочетание методологической вариативности, суверенитета данных (локальный LLM-контур) и глубокой интеграции в LMS-экосистему |
| <b>Несправедливое преимущество</b>                                                                                          | <b>Ключевые метрики</b>                                                                                                                                                             | <b>Каналы</b>                                                                                                               |
| Переключаемые режимы ADDIE / SAM / BD; локальный LLM-контур; экосистема LMS Adapstory                                       | Время до первого методического черновика; Покрытие уровней Блума; faithfulness; себестоимость курса                                                                                 | Прямые продажи B2B; продуктовые демо на открытом и внутреннем корпусе; EdTech-конференции и контент-маркетинг               |
| <b>Сегменты потребителей</b>                                                                                                |                                                                                                                                                                                     | <b>Структура затрат / доходов</b>                                                                                           |
| B2B: HR-отделы, L&D-команды, корпоративные университеты, учебные центры и EdTech-компании                                   |                                                                                                                                                                                     | Затраты: ФОТ, продвижение, API-токены, прочие расходы. Доходы: B2B-подписка по тарифам 2 999 / 20 999 / 44 999 руб./мес.    |

Таблица К.2 — Годовые показатели PNL-модели

| Период | Выручка          | Расходы и налог | Опер. денежный поток | Комментарий                    |
|--------|------------------|-----------------|----------------------|--------------------------------|
| 2026   | 76.0 млн руб.    | 49.0 млн руб.   | 26.9 млн руб.        | помесечный расчёт PNL-файла    |
| 2027   | 1 764.2 млн руб. | 227.8 млн руб.  | 1 536.4 млн руб.     | помесечный расчёт PNL-файла    |
| 2028E  | 4 044.1 млн руб. | 446.1 млн руб.  | 3 598.0 млн руб.     | годовой темп декабря 2027 года |
| Итого  | 5 884.2 млн руб. | 722.9 млн руб.  | 5 161.4 млн руб.     | сценарный горизонт 2026--2028E |

Таблица К.3 — Ключевые допущения PNL-модели

| Блок модели | Допущение                                                                                            |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Тарифы      | 2 999 / 20 999 / 44 999 руб. в месяц в зависимости от пакета продукта                                |
| Продажи     | три сценария привлечения: органическое продвижение, поисковые запросы, маркетинговая стратегия и SEO |
| Отток       | 10 % активной базы в расчёте пользовательского потока                                                |
| ФОТ         | стартовый ФОТ 1.06 млн руб. в месяц с последующим ростом по сценарию                                 |
| Маркетинг   | базовый бюджет 300 тыс. руб. с ростом маркетинговой статьи по сценарию                               |
| Налоги      | УСН 6 % от выручки; взносы от ФОТ учтены отдельной строкой                                           |

## **К.2 --- Сценарные финансовые показатели**

### **К.3 --- Допущения модели**

- исходный PNL-файл содержит детальный помесечный расчёт на 2026--2027 годы;
- 2028Е в таблице рассчитан по годовому темпу декабря 2027 года;
- модель носит сценарный характер и не заменяет данные будущих продаж;
- расчёт прежде всего подтверждает экономическую устойчивость выбранной архитектуры;
- коммерческие выводы не используются для доказательства качества MVP; качество подтверждается отдельными техническими замерами на внутреннем и открытом корпусе.

## **ПРИЛОЖЕНИЕ. Л МАТРИЦА ВОСПРОИЗВОДИМОСТИ MVP**

В приложении зафиксировано, какие результаты MVP подтверждаются машинно воспроизводимыми артефактами. Перечисленные ниже JSON и Markdown-отчёты получены из экспериментальных скриптов и каталогов сырых запусков. На них опираются численные утверждения диплома.

### **Л.1 --- Источники доказательств**

### **Л.2 --- Связь артефактов с критериями MVP**

### **Л.3 --- Команды воспроизведения**

Воспроизведение результатов отделено от пользовательского интерфейса. Для проверки численных утверждений используются следующие команды:

```
cd Диплом
python3 experiments/\
run_ai_methodist_product_validation.py
python3 experiments/\
run_paired_b2_b4_experiment.py
python3 experiments/\
check_thesis_excellent_readiness.py
```

Артефакты сырых запусков и агрегированные отчёты должны храниться вместе: если численное значение меняется в JSON-отчёте, соответствующая таблица в тексте диплома обновляется тем же изменением.

Таблица Л.1 — Артефакты, подтверждающие результаты MVP

| Утверждение                                                            | Артефакт                                                             | Что проверяется                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| В2 измерен на одном корпусе                                            | агрегаты базовой конфигурации и продуктовой проверки из приложения И | $n = 19$ , время, покрытие Блума, доля результатов, прошедших порог                                                                                                          |
| В4 проверяется с В2 построчно                                          | парный В2/В4-отчёт и строки сырых запусков из приложения И           | 19 пар документов, парная дельта, привязка к источнику, знак качества                                                                                                        |
| Каждый В4-запуск сохраняет исходные доказательства                     | каталоги запусков<br>diploma-b4-001--019                             | входные данные, статусы генерации, результат, ответы согласования, файл парной строки                                                                                        |
| Поисково-фактологический контур проверяется отдельно                   | отчёт лабораторной оценки из приложения И                            | 30 вопросно-ответных пар, 100 утверждений, диагностика по схеме RAG и F1 проверки фактов                                                                                     |
| Контрольная проверка на открытых курсах запланирована следующим этапом | манифест JSON/CSV и протокол MD из экспериментального контура        | $n = 39$ открытых учебных документов; манифест фиксирует следующий контроль без широкого рыночного вывода о качестве                                                         |
| Текст диплома защищён от устаревших утверждений                        | контроль готовности из экспериментального контура                    | отсутствие внешних коммерческих завышенных утверждений, старых метрик и незавершённых контрольных утверждений, включая запрет делать широкий рыночный вывод на базе $n = 19$ |

Таблица Л.2 — Прослеживаемость между критериями MVP и результатами эксперимента

| Критерий                       | Подтверждение                                                                          | Ограничение                                                                                                               |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Быстрый первый черновик        | В4: среднее время 17.1 с на 19-документном корпусе                                     | лабораторная оценка без SLA промышленного контура                                                                         |
| Методическая структура курса   | В4: среднее покрытие Блума 83.3 %; В2: 61.4 %                                          | оценка автоматическая; внешняя экспертная разметка вынесена в будущий протокол                                            |
| Работа от источника            | В4: привязка к источнику 100 %, значение знака качества «пройдено» в 19 из 19 запусков | метрика фиксирует наличие ссылочной привязки; методическая проверка остаётся отдельным этапом                             |
| Контроль по открытым курсам    | следующий контрольный этап: проверка на открытых курсах $n \geq 30$                    | $n = 19$ является лабораторной проверкой MVP; сильный рыночный вывод требует отдельного измерения                         |
| Контроль фактических искажений | F1-мера проверки фактов = 0.720, полнота = 0.900                                       | точность = 0.600 показывает консервативный контроль перед проверкой человеком, без доказательства полного качества поиска |
| Экономическая реализуемость    | сценарная себестоимость порядка 75 руб. за курс                                        | расчёт зависит от GPU и тарифов                                                                                           |